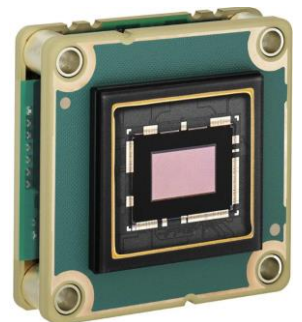
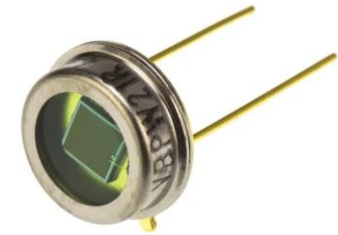


Bases de la photodétection

Module OPTO-ELECTRONIQUE

Julien VILLEMEJANE



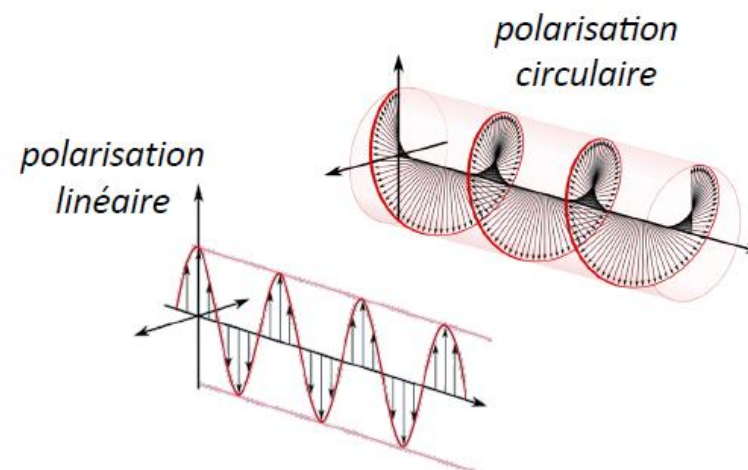
Basler Sensor / Mouser

Schémas et image empruntés au cours d'optique instrumentale (SC19) de Sébastien de ROSSI

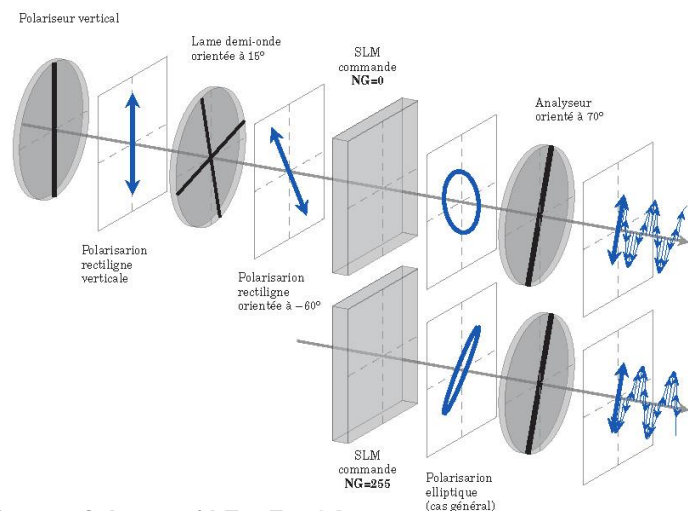
Lumière

La lumière est une **onde électromagnétique transversale** définie par sa **longueur d'onde** et sa **polarisation**

Transmission d'informations



Modification des propriétés
de la lumière pour porter
une information

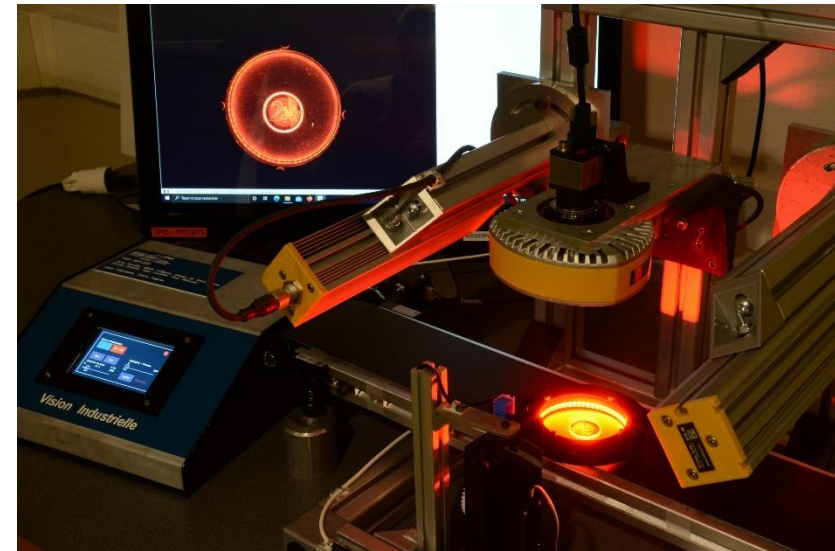


- Polarisation
- Amplitude (modulation)
- Phase
- Intrication

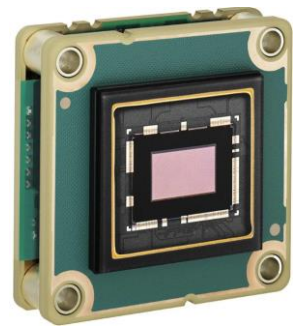


Photodétection / Exemples

Application de la photodétection

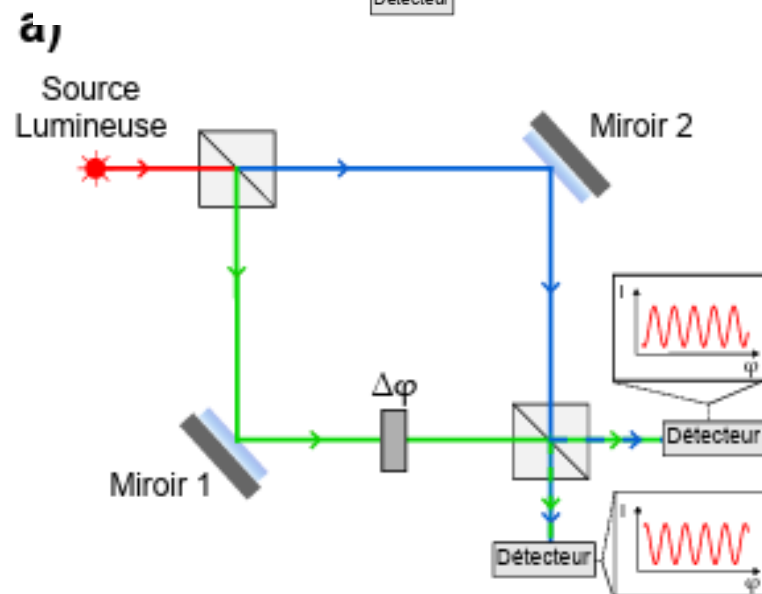
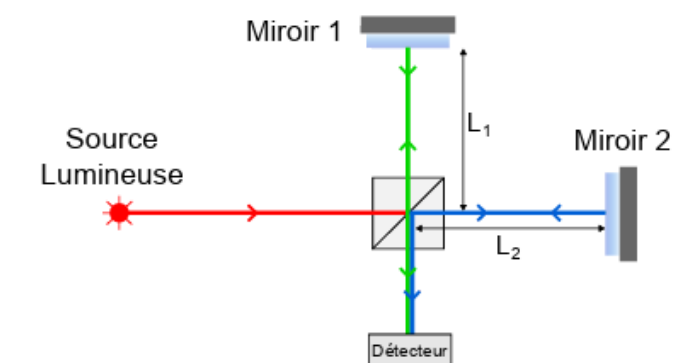


IDS Sensor



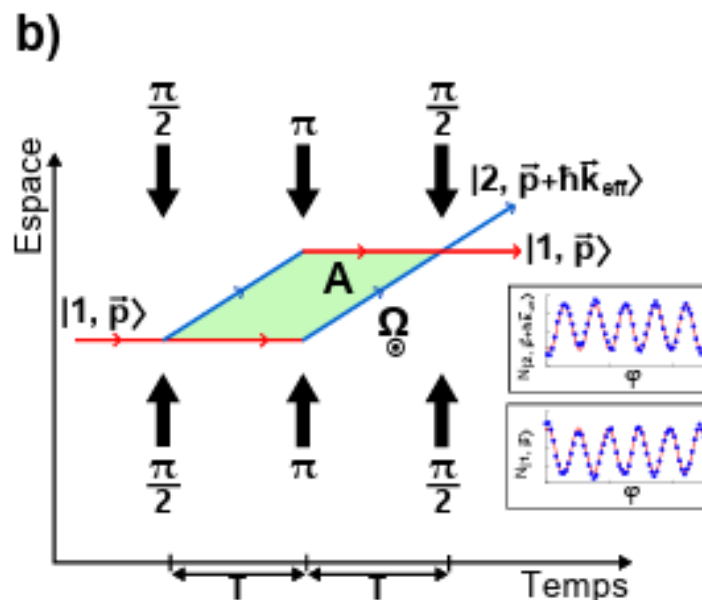
Basler Sensor / Mouser

Représentation d'un interféromètre de **Michelson**



Interféromètre à atomes froids piégés sur puce avec séparation spatiale

Groupe Gaz Quantiques / LCF

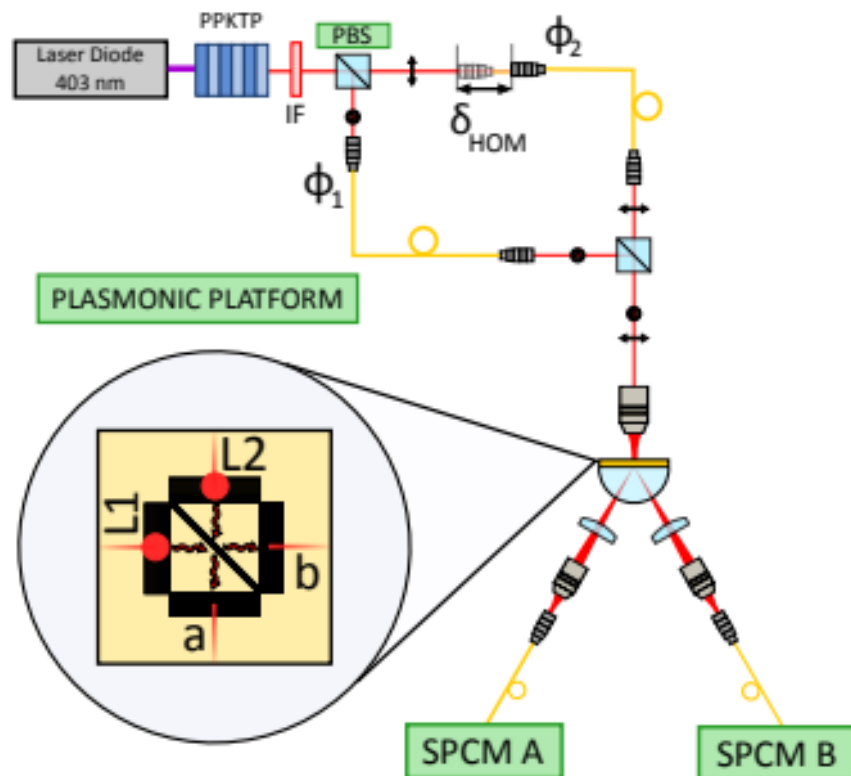


Représentation d'un interféromètre de **Mach-Zehnder** (a) en optique, et (b) en version atomique, aussi appelé Ramsey-Bordé.

Photodétection / Exemples

Applications en photonique

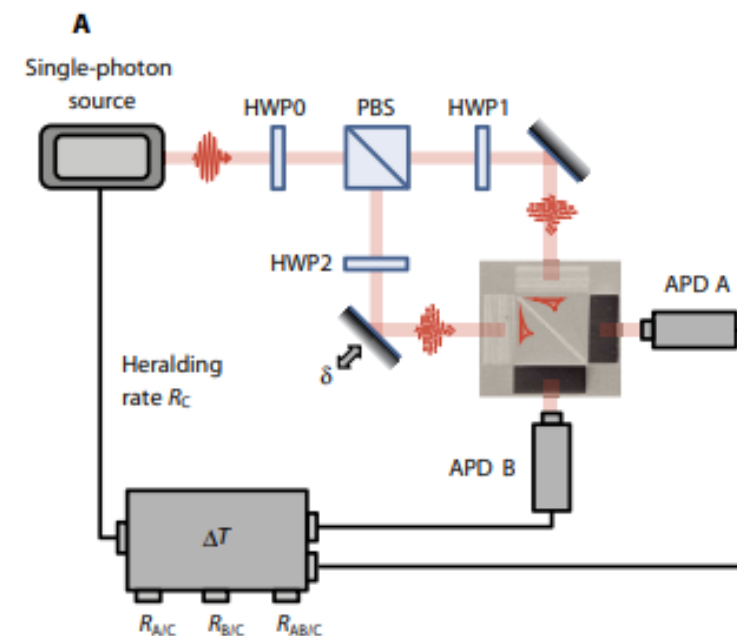
Anti-coalescence of bosons on a lossy beamsplitter



Groupe Nanophotonique / LCF

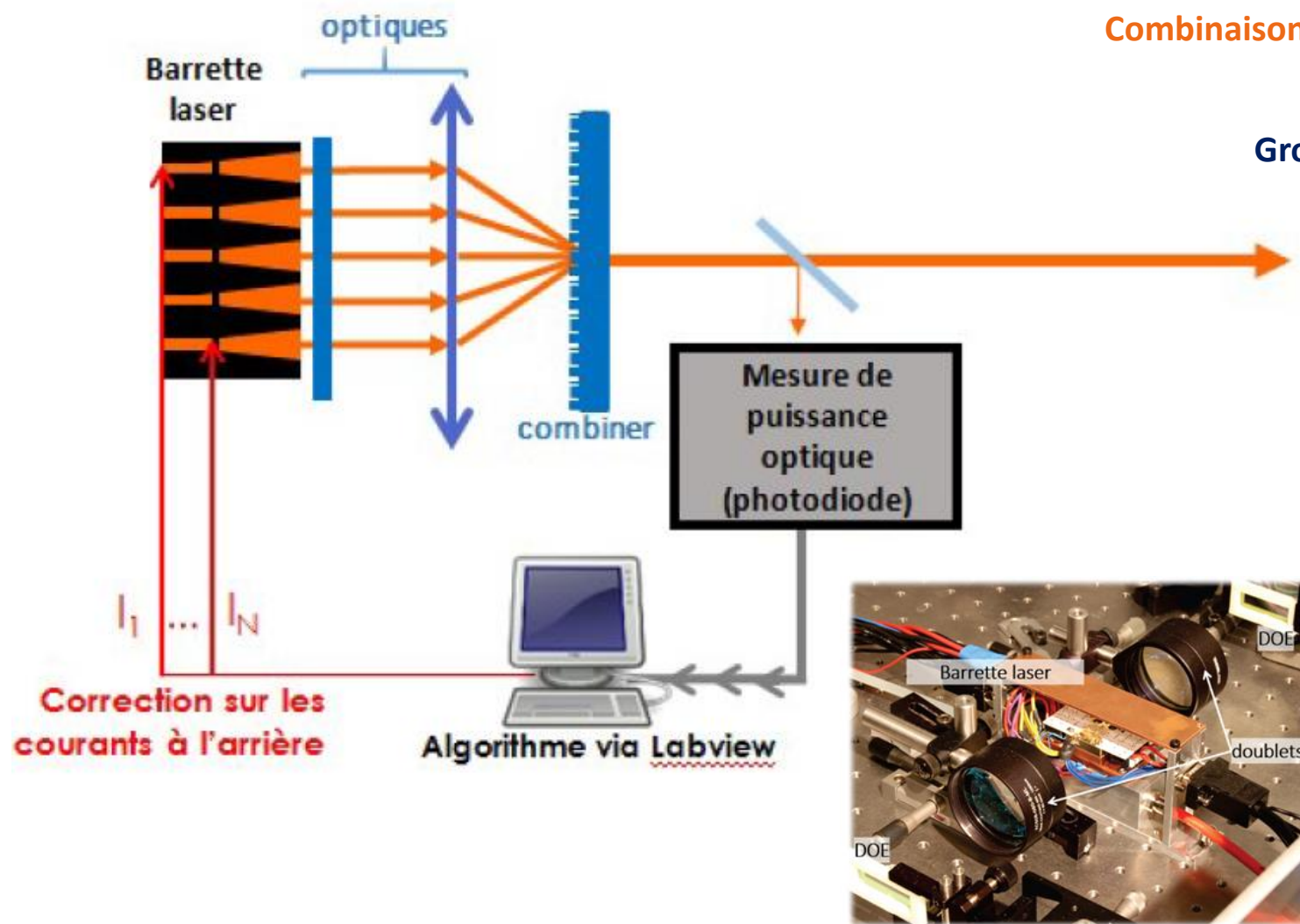


Single-plasmon interferences



Photodétection / Exemples

Applications en photonique

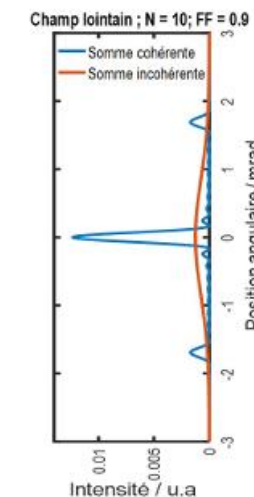
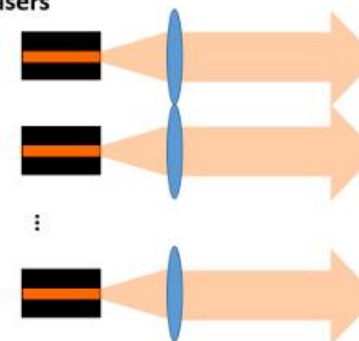


Combinaison cohérente de diodes laser de puissance

Groupe Laser / LCF



N lasers



Photodétection / Exemples

Applications en photonique

PDA015C2 - InGaAs Fixed Gain Amplified Detector, 800 - 1700 nm, 380 MHz BW, 0.018mm²,
Universal 8-32 / M4 Mounting Holes

Responsivity

Impulse Response

Step Response

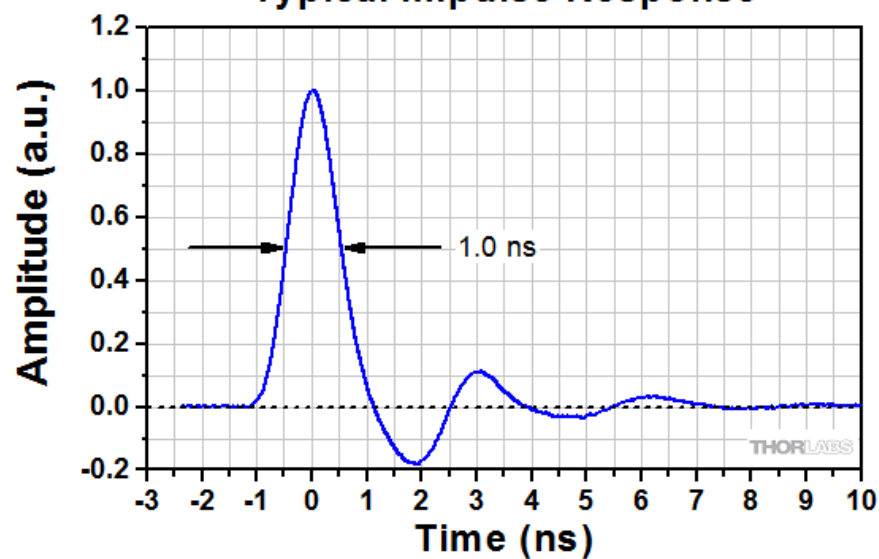
Frequency Response

S22

Noise Spectrum

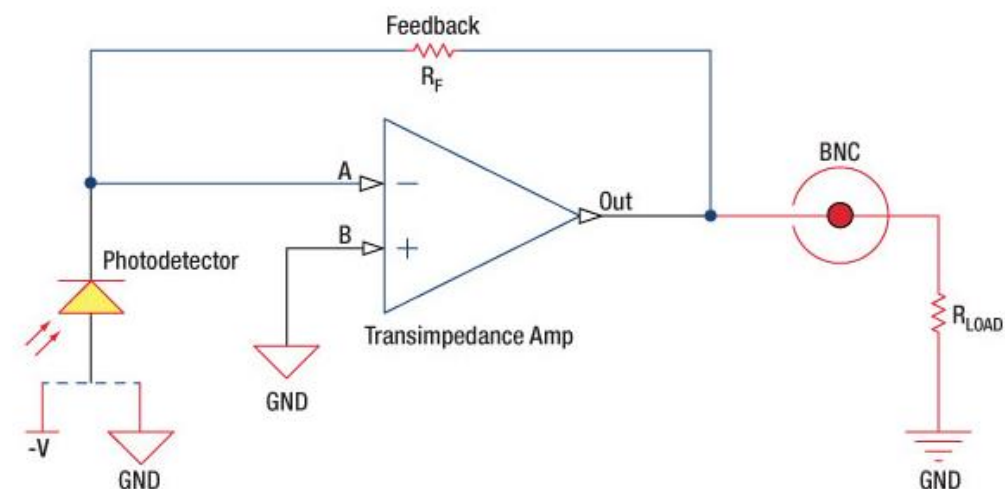
NEP

Typical Impulse Response



Click [Here](#) for Raw Data

The typical FWHM impulse response of the PDA015C2 receiver is 1 ns.



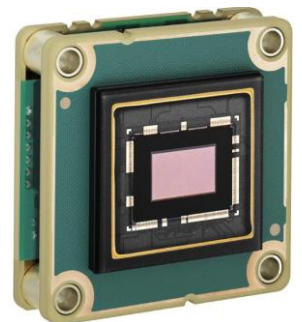
THORLABS

Diodes

Caractéristiques



IDS Sensor

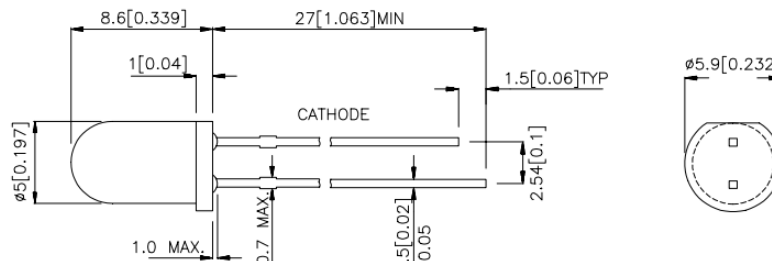


Basler Sensor / Mouser

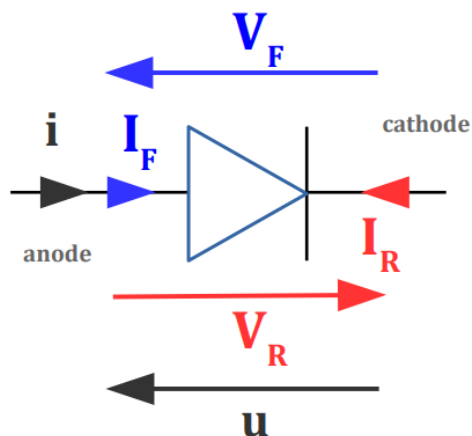
Caractéristique statique

Diode

Dipôle non linéaire et polarisé



DIODE



I_F : **courant direct**

souvent $I_F < I_{FMAX}$

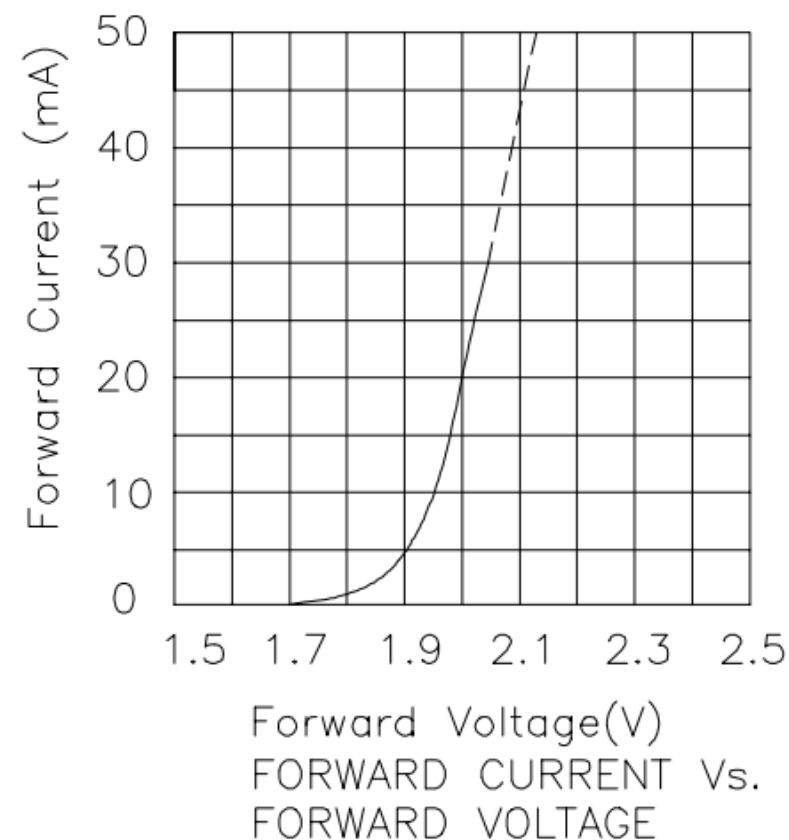
V_F : **tension directe**

aussi appelée seuil

I_R : **courant inverse**

V_R : **tension inverse**

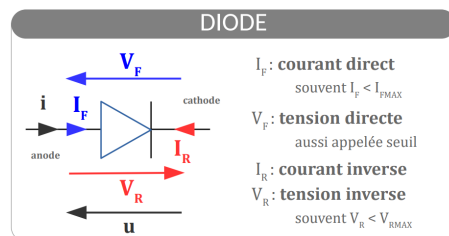
souvent $V_R < V_{RMAX}$



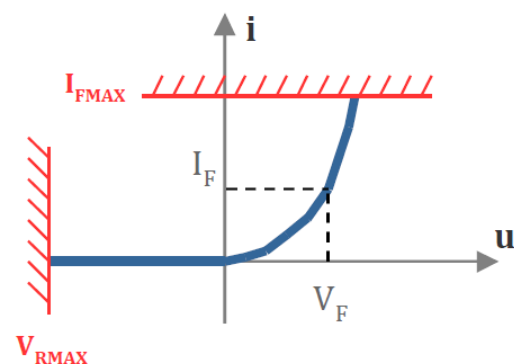
Caractéristique statique

Diode

Dipôle non linéaire et polarisé



MODÈLE COMPLET



$$e = -1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = 1,38064852 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$$

Si $u > 0$, diode **passante**

$$i = I_0 [\exp(u / n.V_0) - 1]$$

loi exponentielle

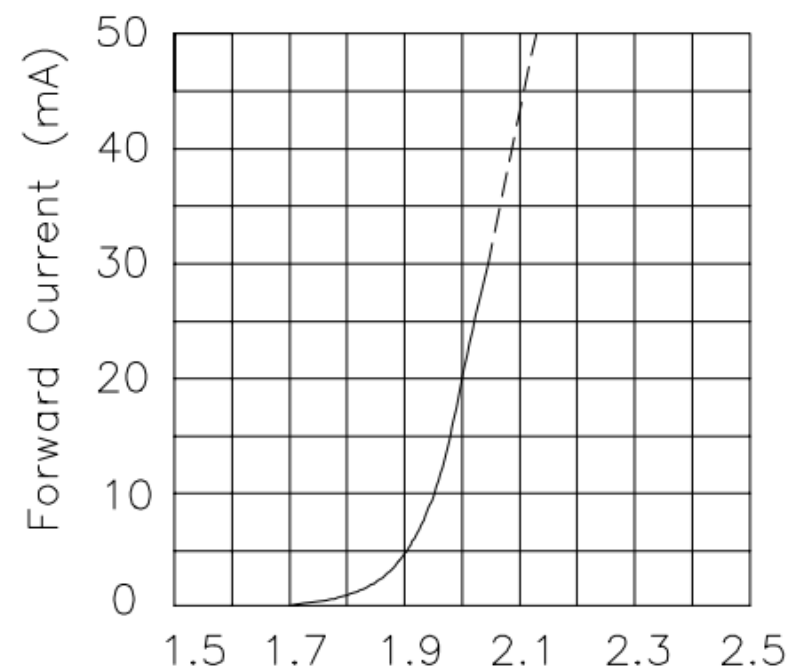
V_0 : tension thermique

$$V_0 = k.T / e$$

T : température (K)
 k : Constante de Boltzmann
 e : charge d'un électron

n : facteur de qualité

I_0 : constante spécifique à un type



Forward Voltage(V)
FORWARD CURRENT Vs.
FORWARD VOLTAGE

High Efficiency Red

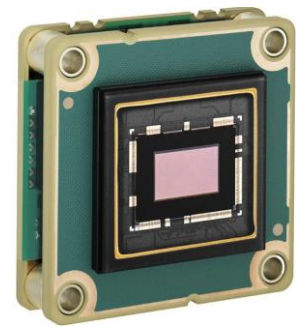
L-53ID

LEDs

Caractéristiques



IDS Sensor

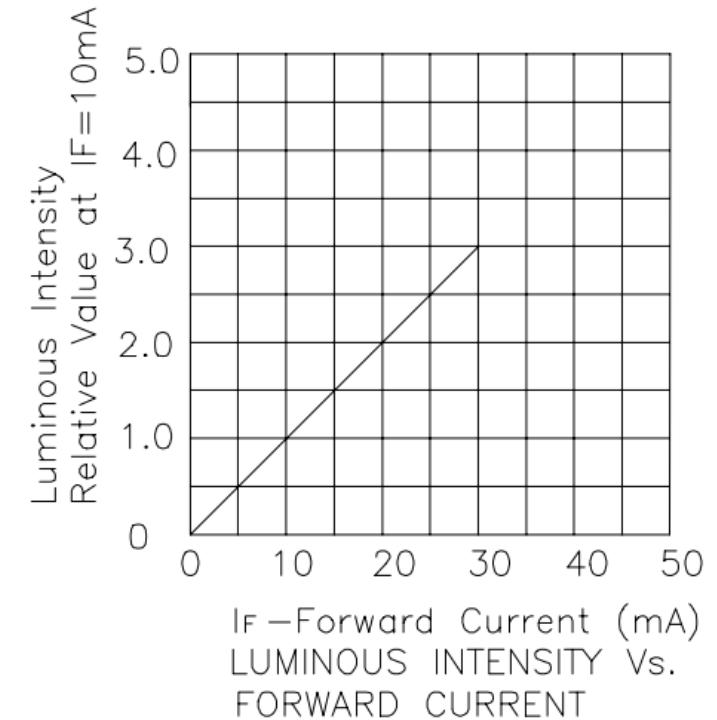
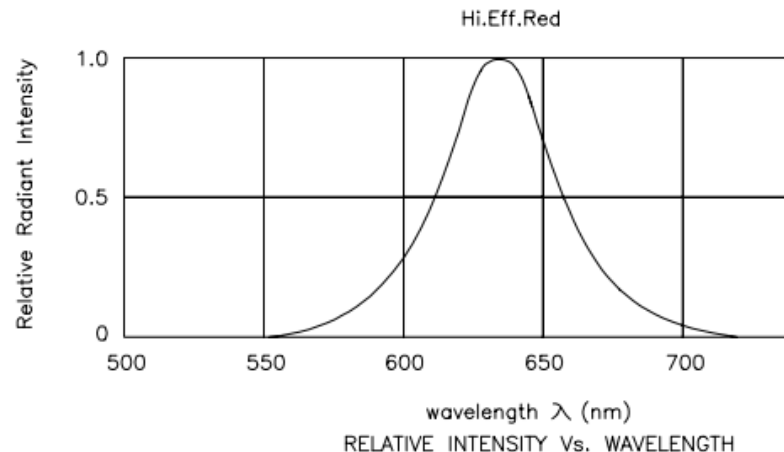
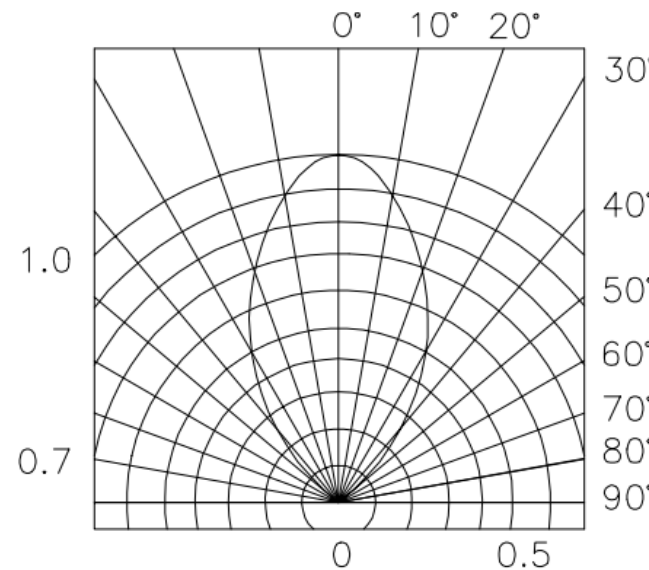
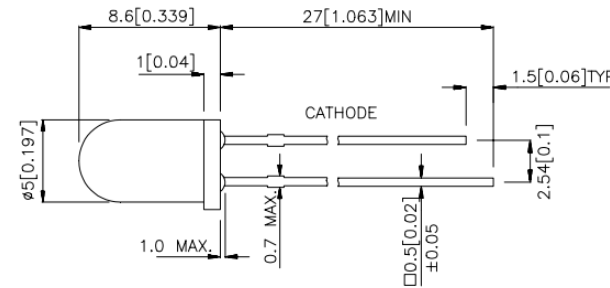


Basler Sensor / Mouser

Caractéristique statique

LED

Dipôle **non linéaire** et **polarisé**
capable **d'émettre de la lumière**
lorsqu'il est parcouru par un
courant électrique



High Efficiency Red L-531D

Utilisation et limites d'utilisation

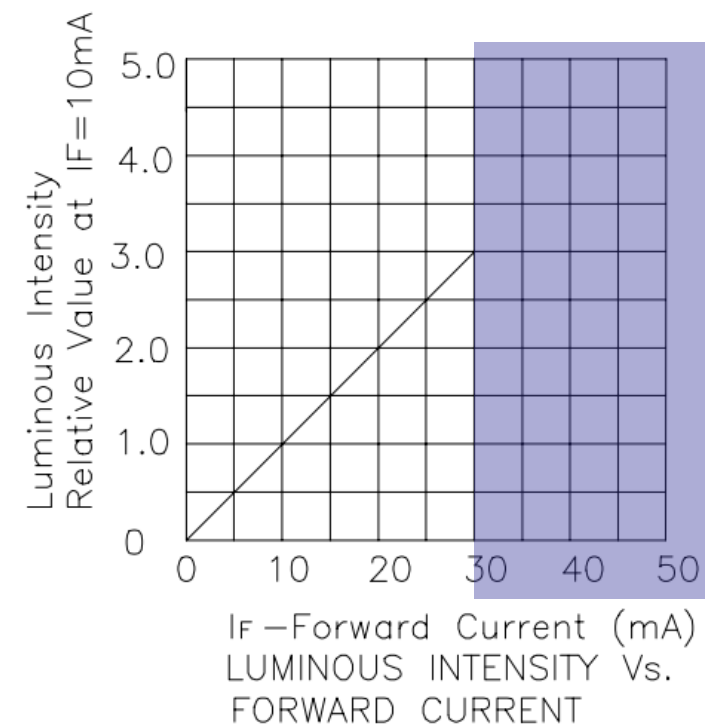
LED

Absolute Maximum Ratings at $T_A=25^\circ\text{C}$

Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	105	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	160	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To $+85^\circ\text{C}$	
Lead Solder Temperature [2]	260 $^\circ\text{C}$ For 5 Seconds	

Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.



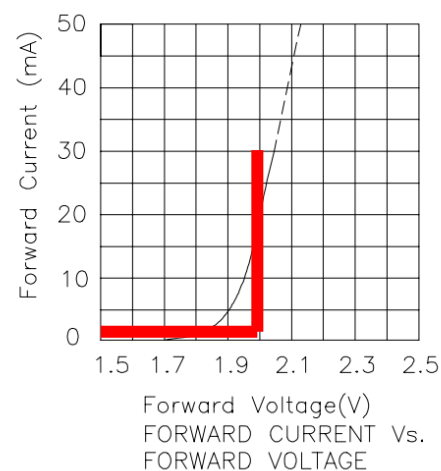
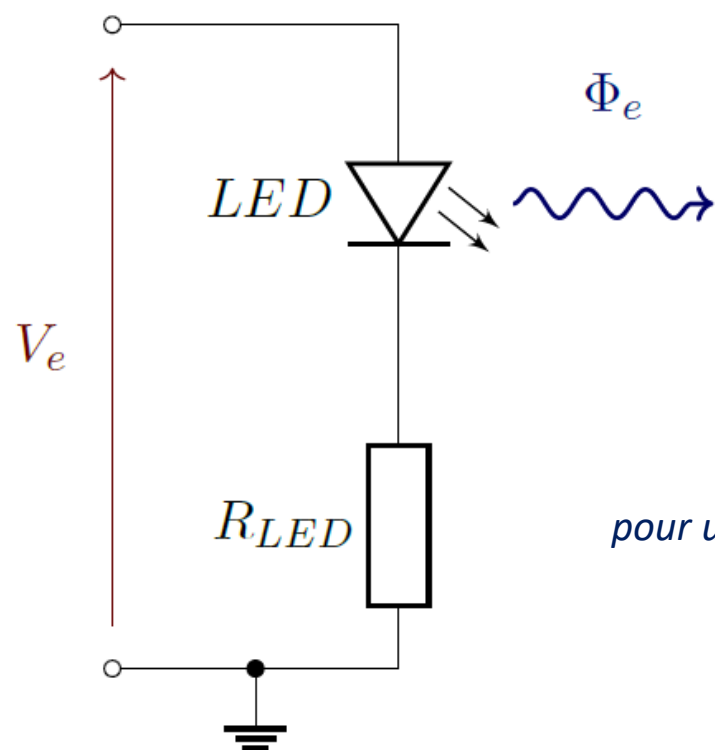
Kingbright

High Efficiency Red

L-53ID

Utilisation et limites d'utilisation

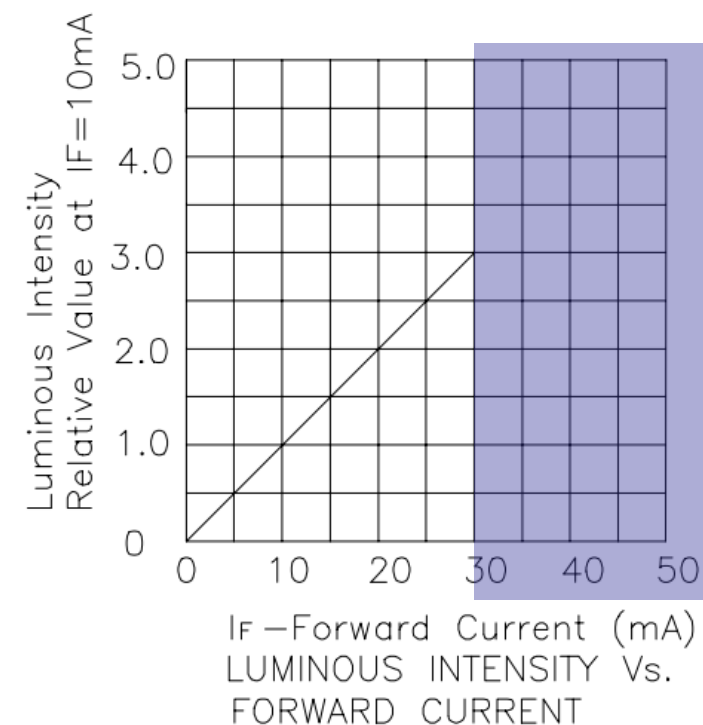
LED



pour une LED Rouge Standard

$$V_f = 2V$$

$$I_{f_{MAX}} = 30 \text{ mA}$$



High Efficiency Red

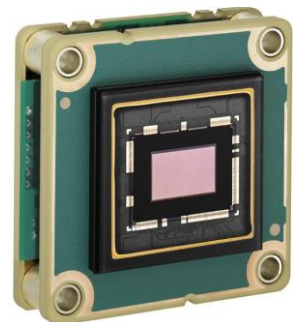
L-53ID

Photodiodes

Caractéristiques des diodes



IDS Sensor



Basler Sensor / Mouser

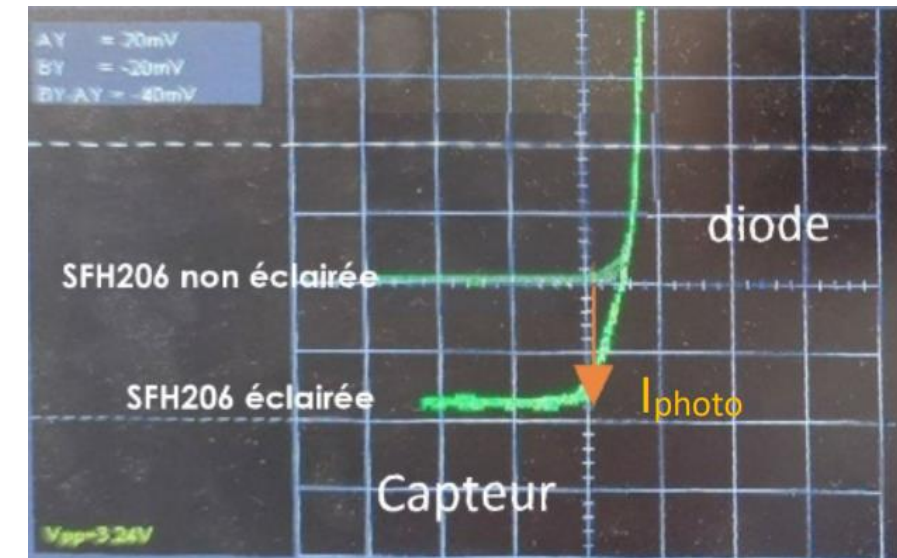
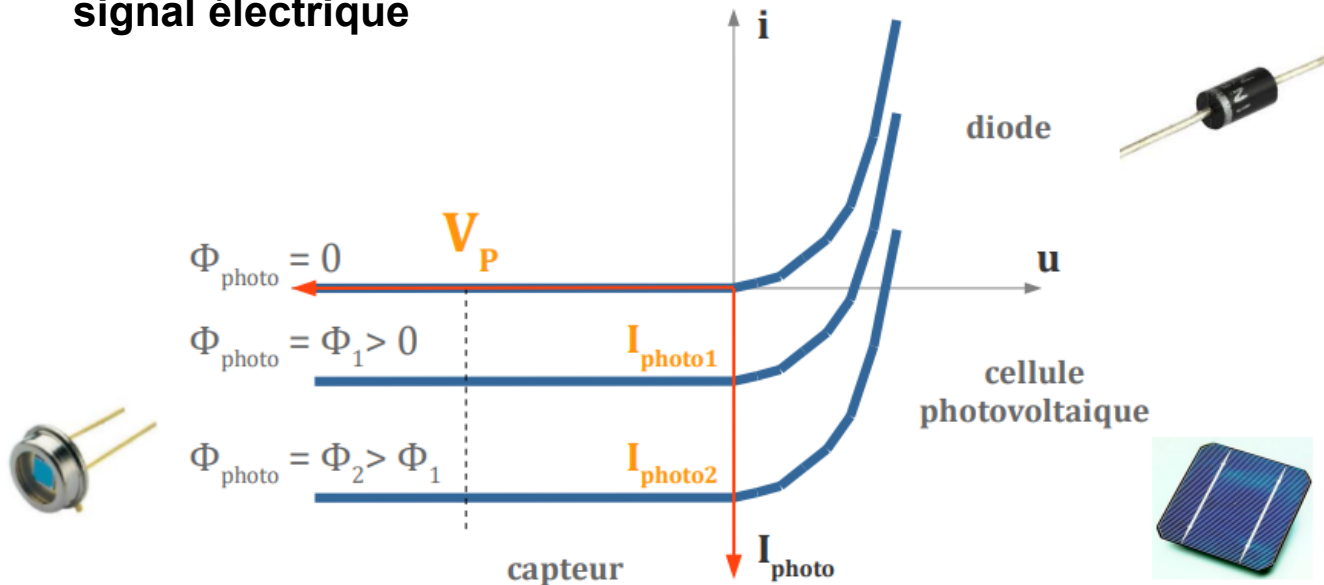
Photodiode

Dipôle **non linéaire** et **polarisé**,
ayant la **capacité de capter un rayonnement** du domaine **optique** et de le **transformer en signal électrique**

$$I = I_0 \left[\exp \left(\frac{V_j}{nV_0} \right) - 1 \right]$$

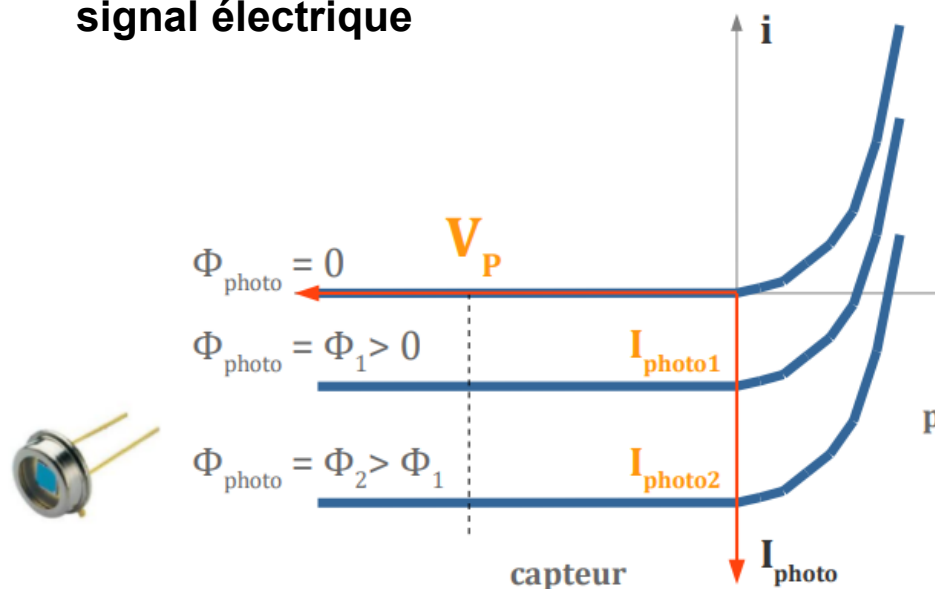
$$I_{\text{photo}} = S_{\lambda} \cdot \eta \cdot \Phi_{\text{photo}}$$

S_λ : Sensibilité spectrale
η : Rendement quantique
Φ_{photo} : Flux lumineux



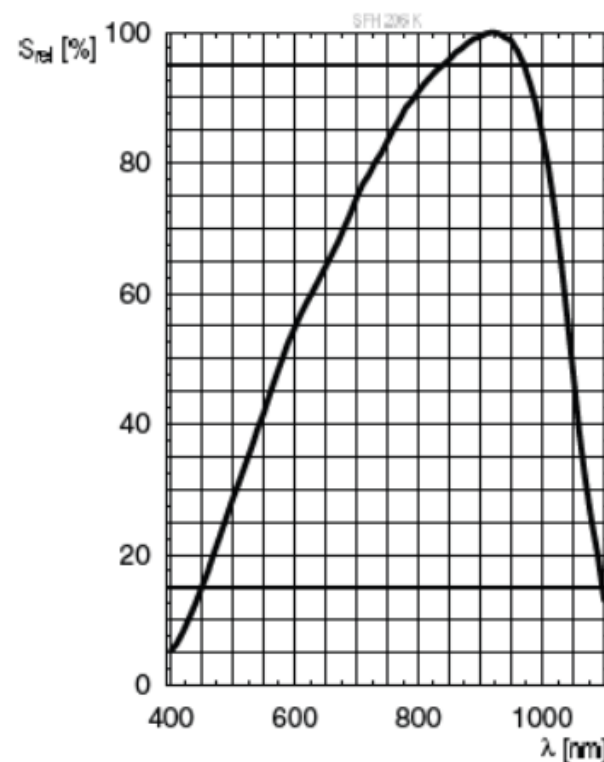
Photodiode

Dipôle **non linéaire** et **polarisé**,
ayant la **capacité de capter un rayonnement du domaine optique** et de le **transformer en signal électrique**



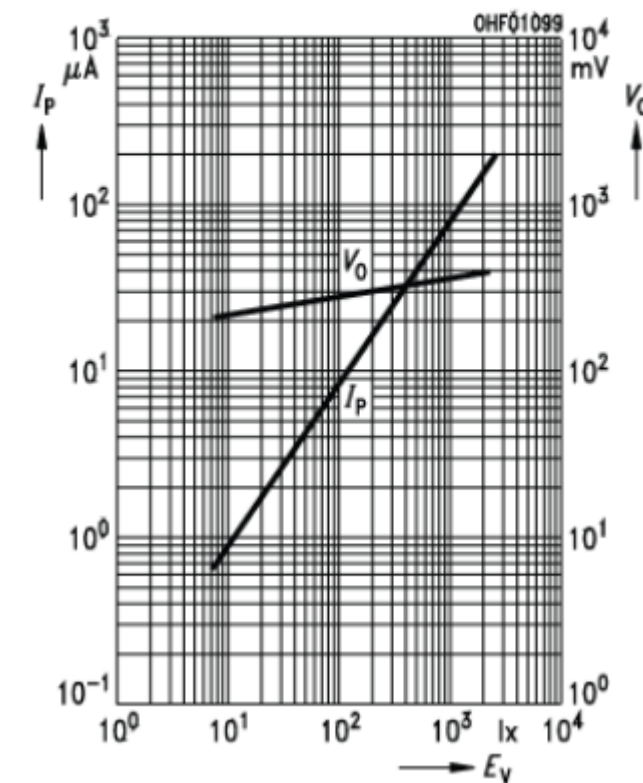
SFH 206 K

Relative Spectral Sensitivity



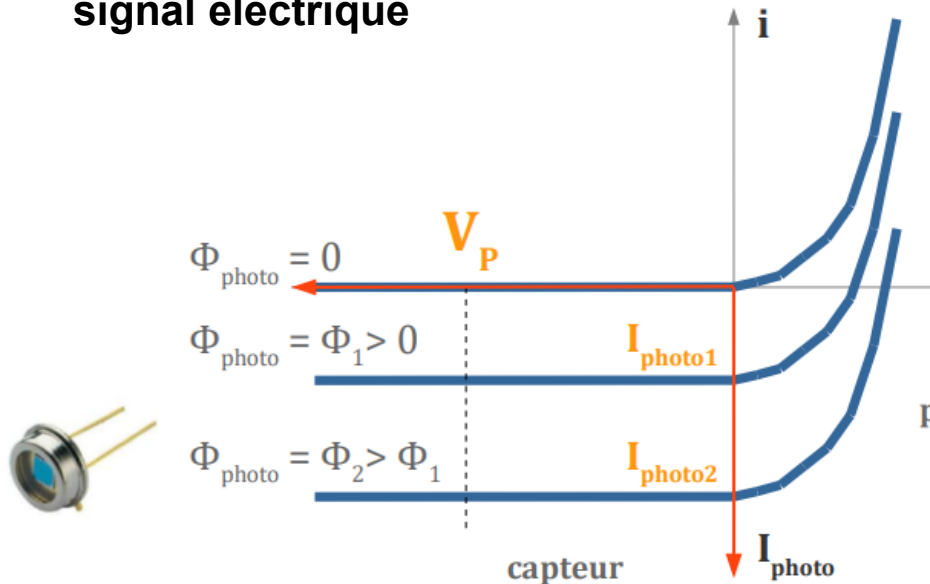
Photocurrent/Open-Circuit Voltage

$$I_P (V_R = 5 V) / V_O = f(E_V)$$



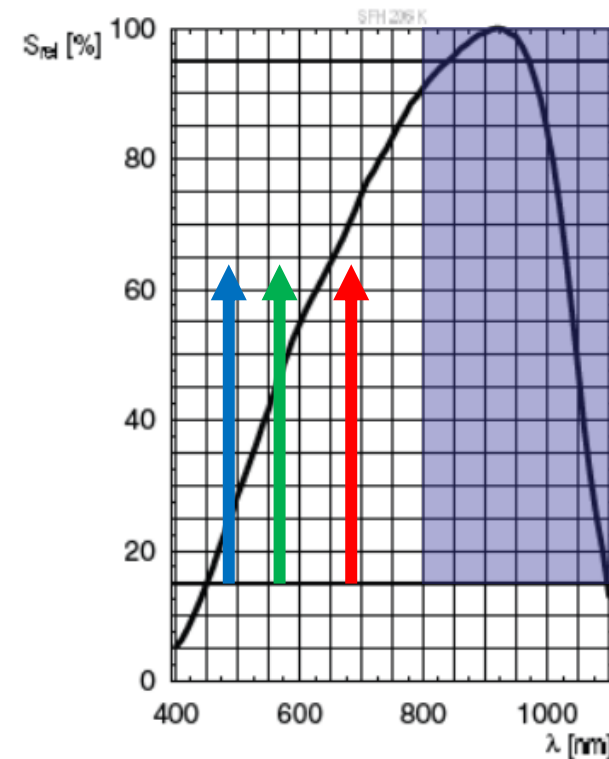
Photodiode

Dipôle **non linéaire** et **polarisé**,
ayant la **capacité de capter un rayonnement du domaine optique** et de le **transformer en signal électrique**



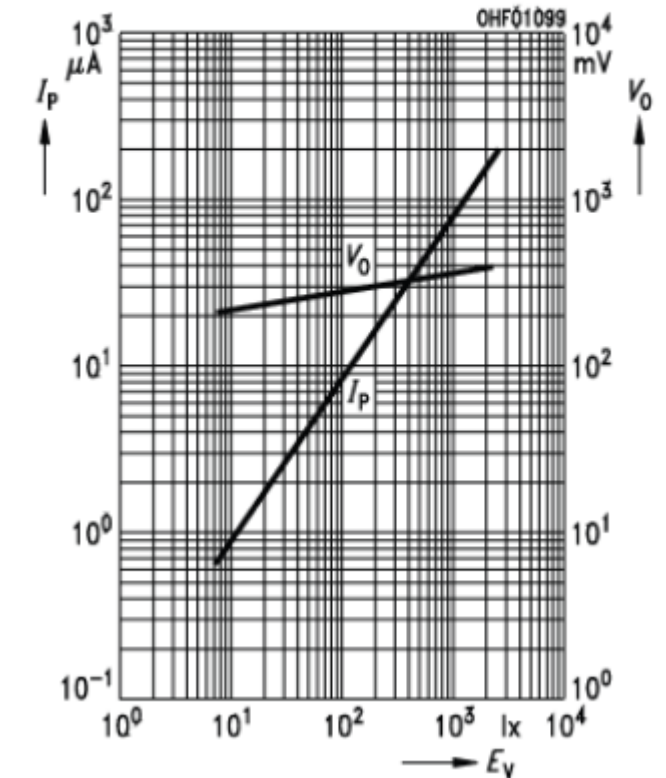
SFH 206 K

Relative Spectral Sensitivity



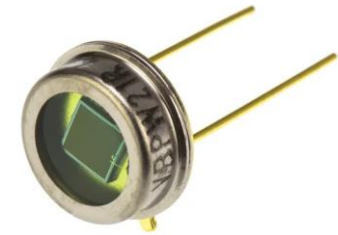
Photocurrent/Open-Circuit Voltage

$$I_P (V_R = 5 V) / V_O = f(E_V)$$

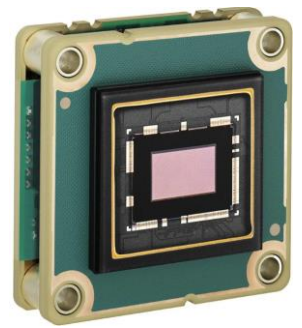


Photodétection

Définition et chaîne d'acquisition



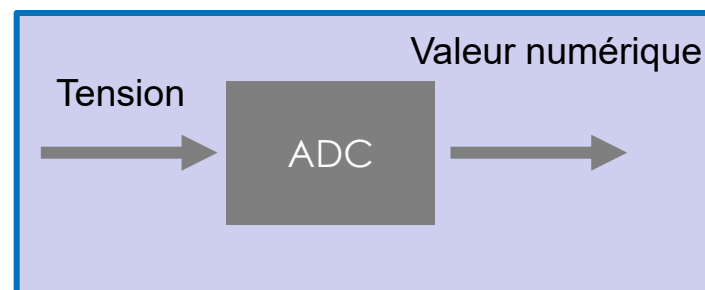
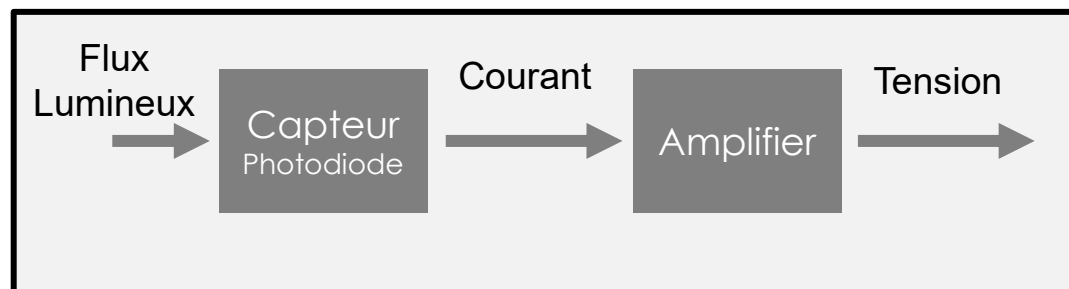
IDS Sensor



Basler Sensor / Mouser

Système de photodétection

Convertir un signal lumineux
(flux de photons) en un signal
électrique mesurable



- **Sensibilité** : rapport entre le courant de sortie et la puissance optique incidente
- **Bruit** : fluctuations indésirables du signal électrique
 - *Bruit d'amplification*
 - *Bruit thermique (Johnson-Nyquist)*
 - *Bruit de photons*
- **Rapport signal à bruit** : mesure la qualité du signal détecté
- **Temps de réponse** : durée nécessaire pour que le signal atteigne un niveau stable après une variation
- **Bande passante** : fréquence maximale de modulation détectable
- **Courant d'obscurité** : courant généré par le détecteur en l'absence de lumière
- **Stabilité et linéarité**

Système de photodétection

Convertir un signal lumineux
(flux de photons) en un signal
électrique mesurable

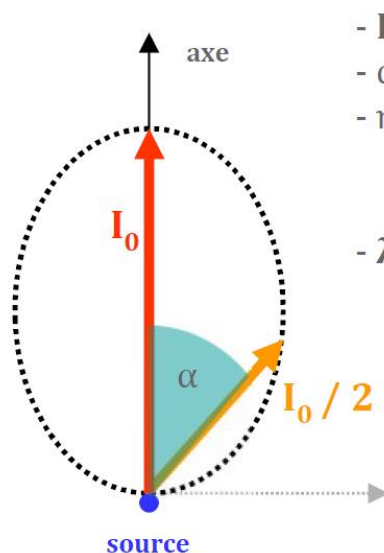


- **Bande spectrale de réponse** : domaine de longueurs d'onde pour lesquelles le détecteur est sensible
- **Efficacité quantique** : fraction de photons incidents qui génèrent effectivement un électron
- **Taille active** : détermine la quantité de lumière collectée

Système de photodétection

Convertir un signal lumineux
(flux de photons) en un signal
électrique mesurable

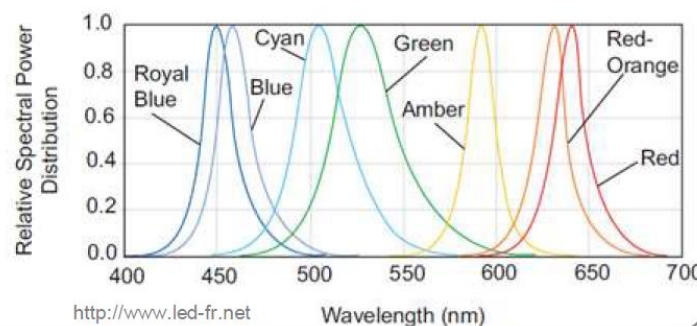
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES



- I_0 : intensité lumineuse sur l'axe
- α : demi-angle (directivité)
- η : rendement de conversion

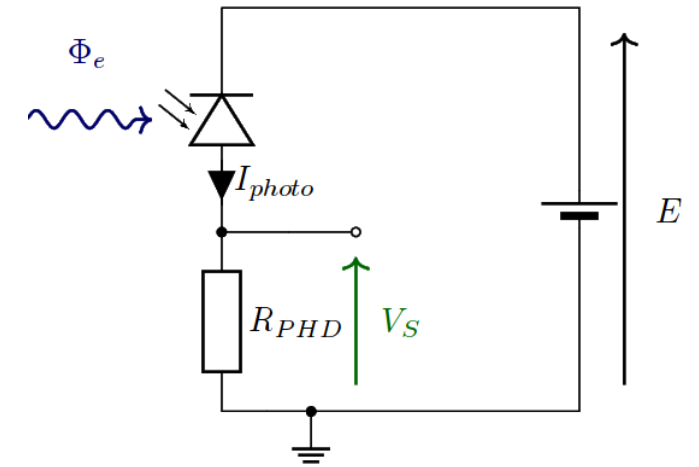
$$\eta = \frac{\text{Nb photons émis}}{\text{Nb électrons}}$$

- λ : longueur d'onde d'émission

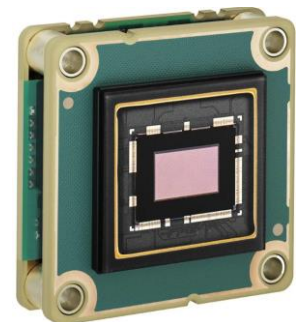


Montage de photodétection

Montage « simple »



IDS Sensor



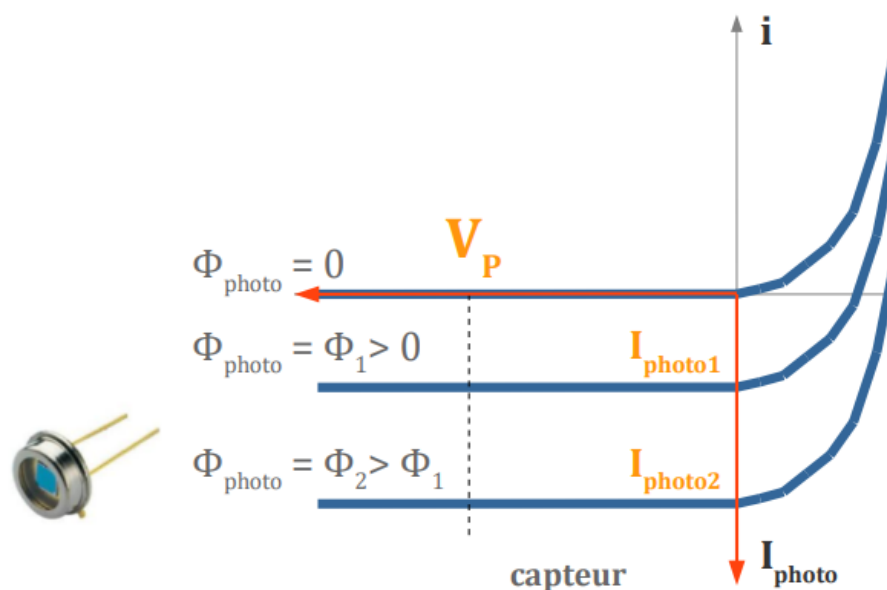
Basler Sensor / Mouser

Système de photodétection

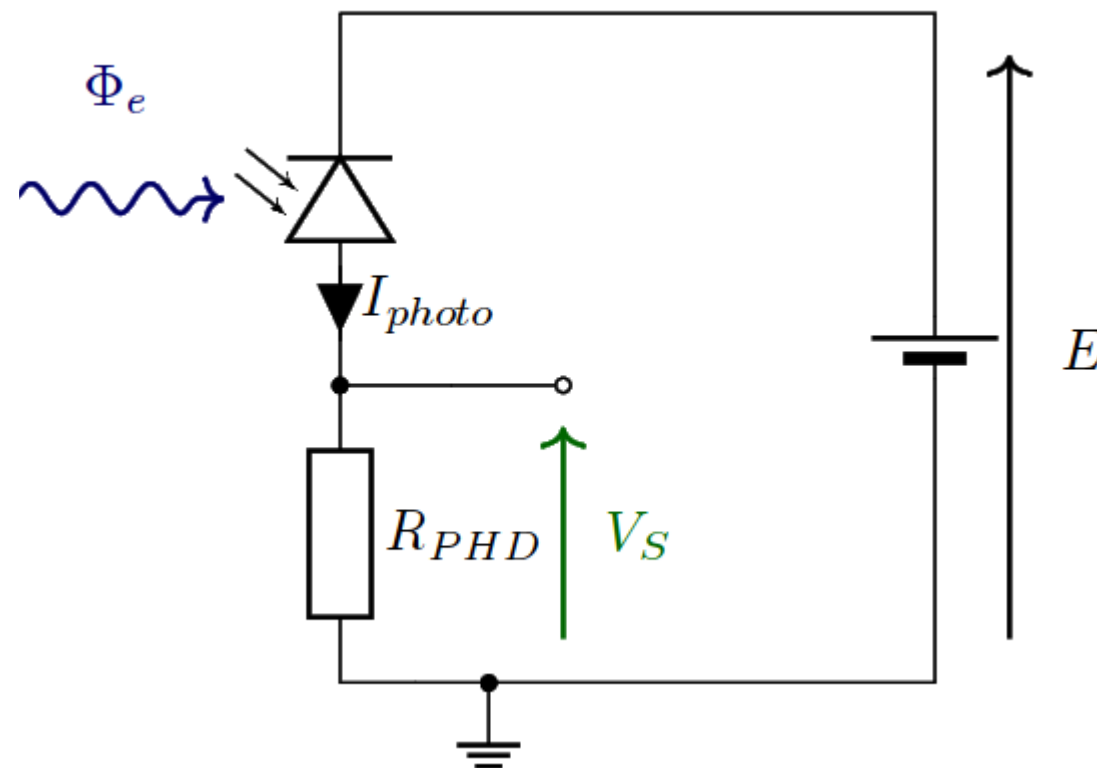
Version « simple »

Montage de photodétection

Convertir un signal lumineux
(flux de photons) en un signal
électrique mesurable



$$V_s = R_{PHD} \cdot I_{photo} = R_{PHD} \cdot k \cdot \Phi_e$$

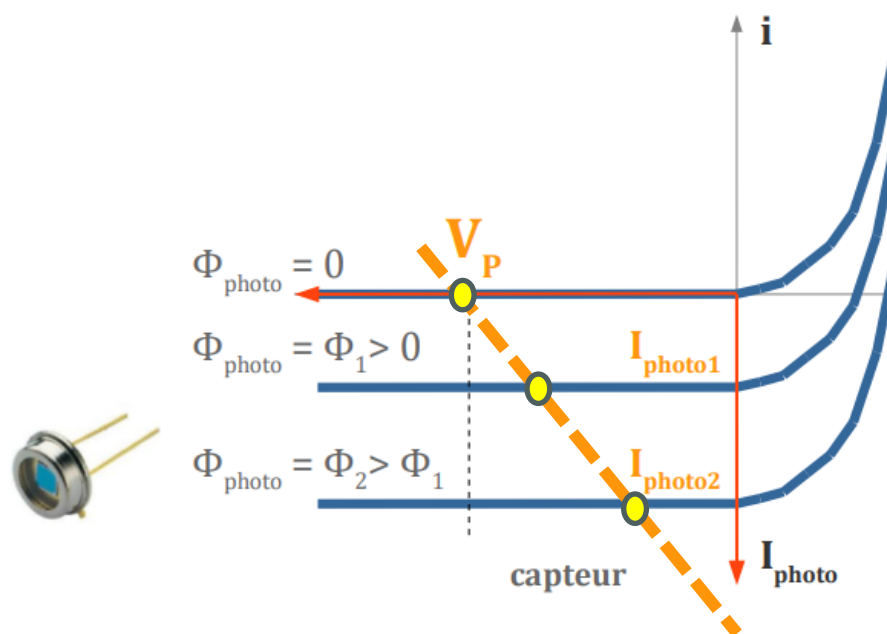


Système de photodétection

Version « simple »

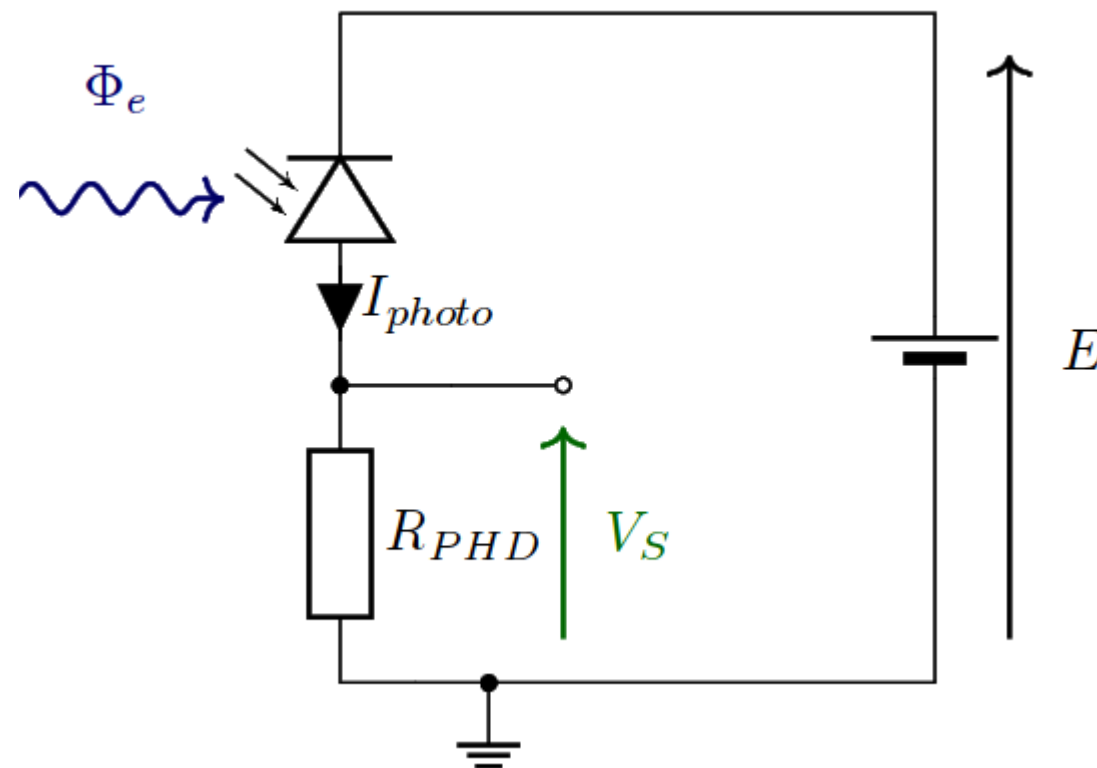
Montage de photodétection

Convertir un signal lumineux
(flux de photons) en un signal
électrique mesurable



$$V_s = R_{PHD} \cdot I_{photo} = R_{PHD} \cdot k \cdot \Phi_e$$

Tension de polarisation non constante

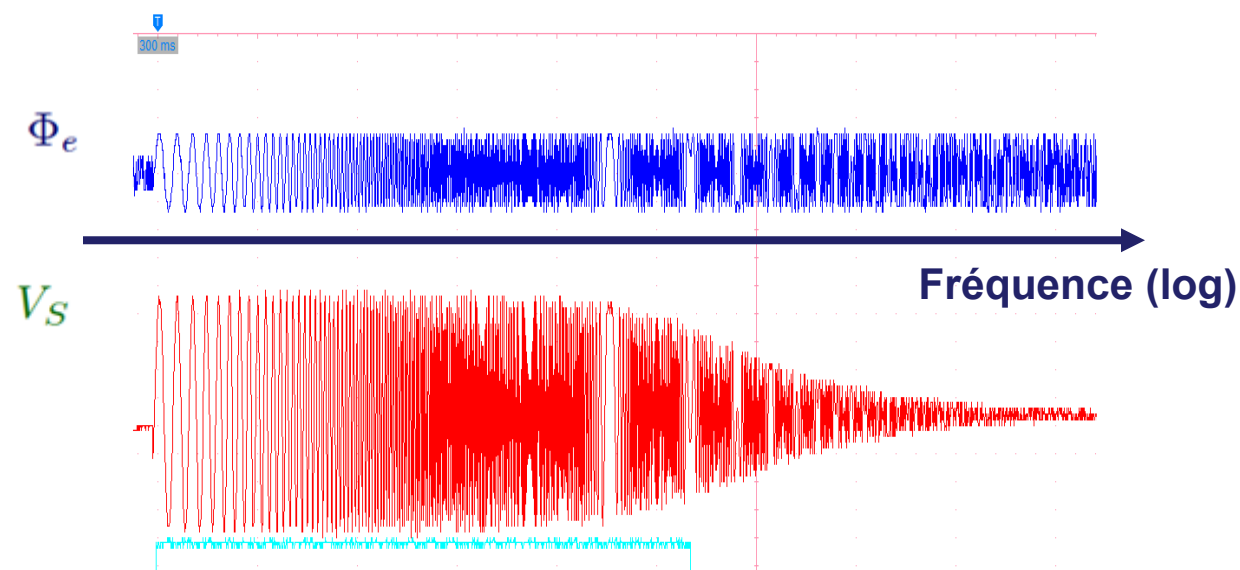


Système de photodétection

Version « simple » / En pratique

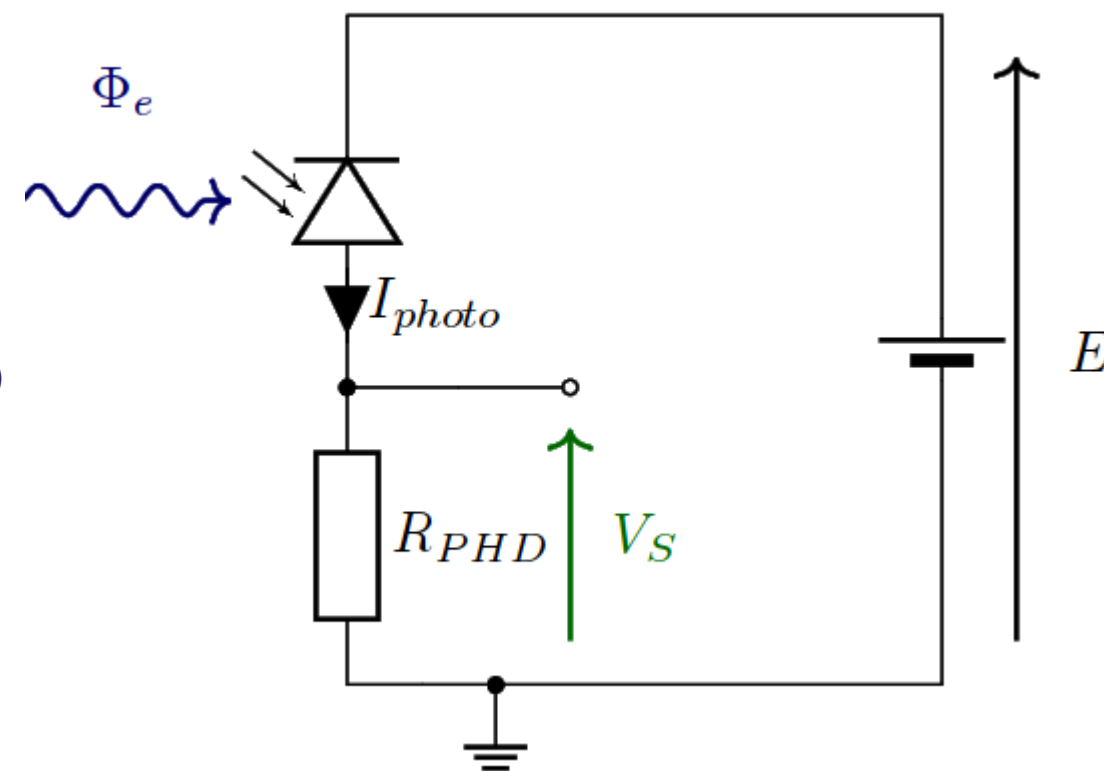
Montage de photodétection

Convertir un signal lumineux
(flux de photons) en un signal
électrique mesurable



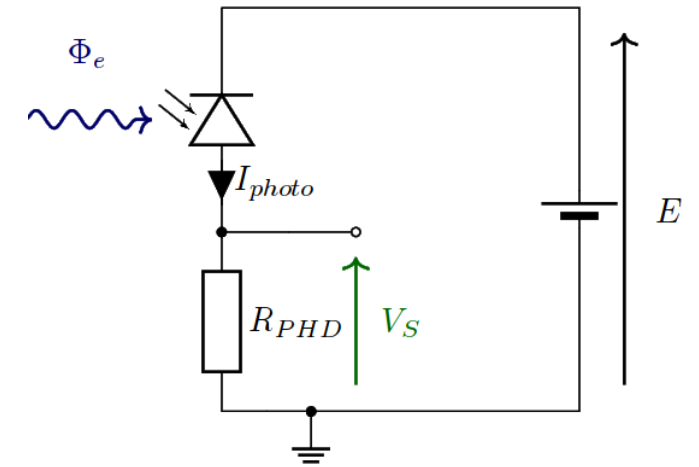
MODELE NON VALIDE !!

$$V_s = R_{PHD} \cdot I_{photo} = R_{PHD} \cdot k \cdot \Phi_e$$

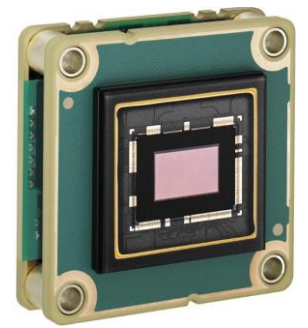


Montage de photodétection

Montage « simple » et modélisation

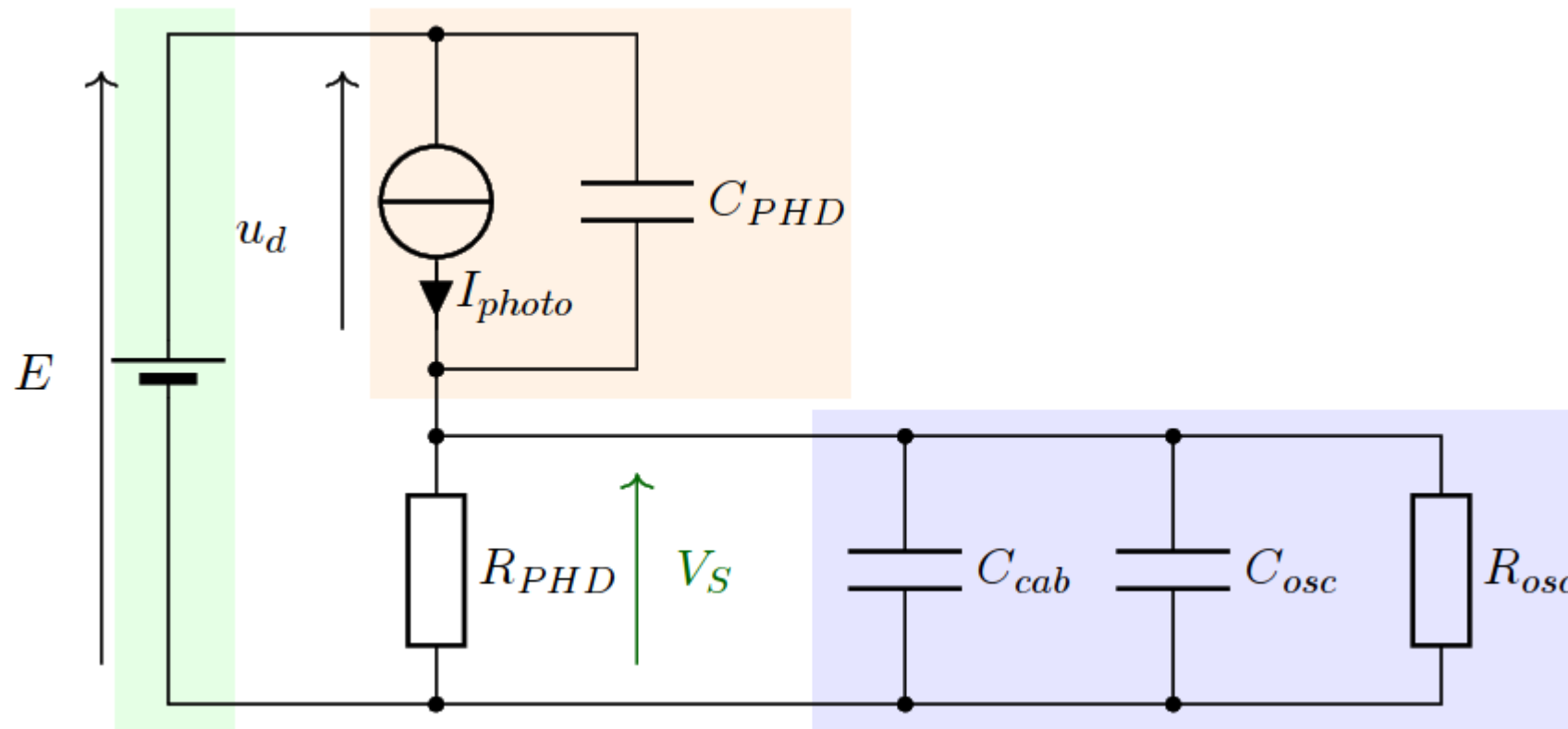


IDS Sensor



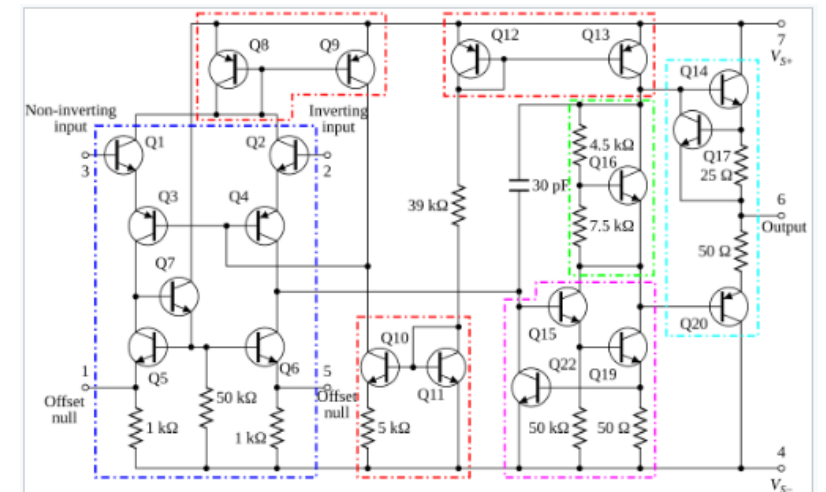
Basler Sensor / Mouser

Modélisation



Amplificateur linéaire

Adaptation d'impédance et transimpédance

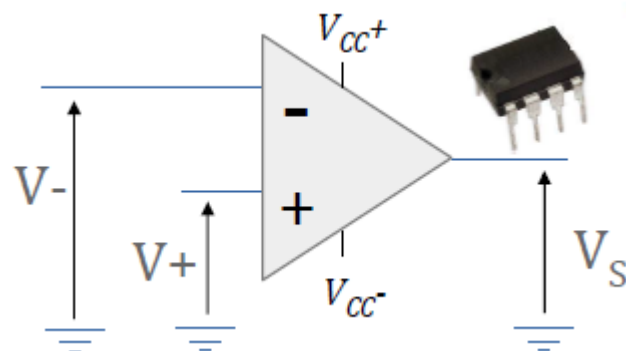


Amplificateur Linéaire Intégré

Fonction de transfert / Caractéristiques

ALI / AOP

Composant actif, **amplificateur différentiel** à grand gain



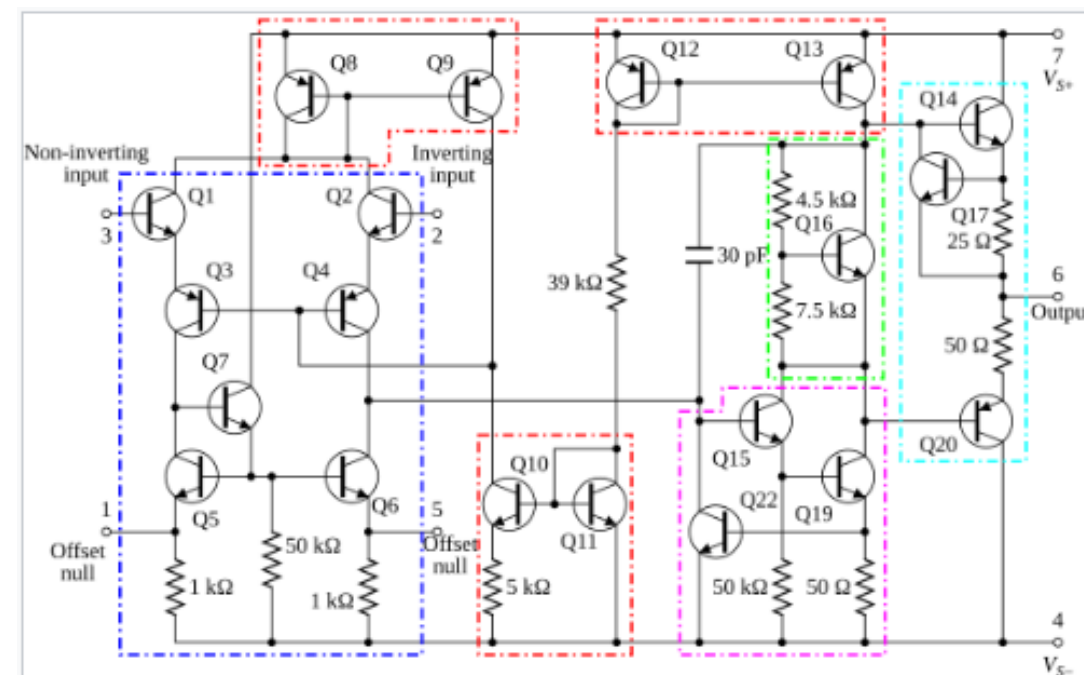
FONCTION DE TRANSFERT

$$V_S = A \cdot (V_+ - V_-)$$

avec $10^5 < A < 10^7$
Saturation à $V_S = V_{CC+}$

Impédance d'entrée élevée

► $i_+ = i_- = 0$

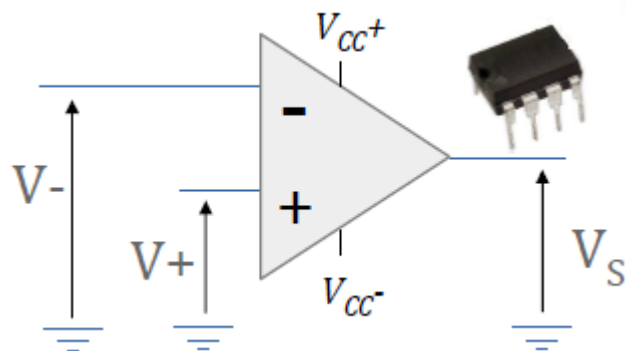


Amplificateur Linéaire Intégré

Fonction de transfert / Caractéristiques

ALI / AOP

Composant actif, **amplificateur différentiel** à grand gain



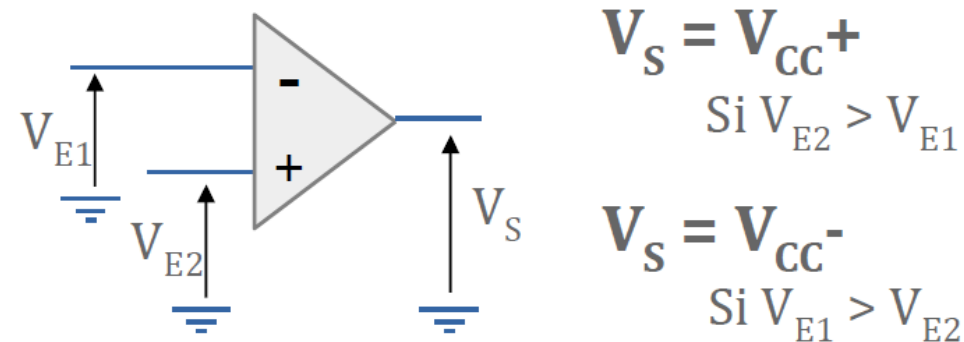
FONCTION DE TRANSFERT

$$V_S = A \cdot (V_+ - V_-)$$

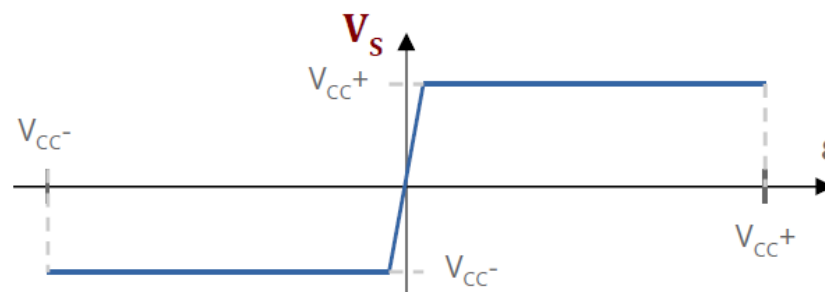
avec $10^5 < A < 10^7$
Saturation à $V_S = V_{cc}^+$

Fonctionnement non-linéaire

COMPAREUR SIMPLE



Caractéristique $V_S = f(\epsilon)$ avec $\epsilon = V_+ - V_-$

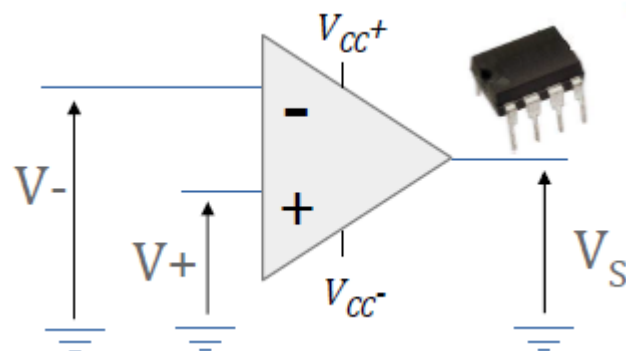


Amplificateur Linéaire Intégré

Fonction de transfert / Caractéristiques

ALI / AOP

Composant actif, **amplificateur différentiel** à grand gain



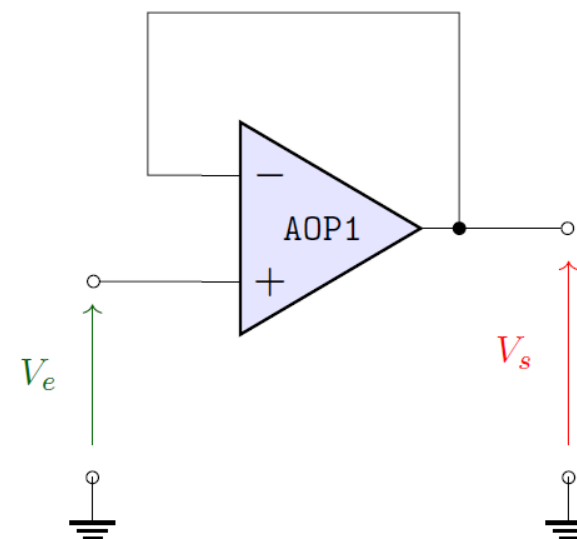
FONCTION DE TRANSFERT

$$V_S = A \cdot (V_+ - V_-)$$

avec $10^5 < A < 10^7$
Saturation à $V_S = V_{CC+}$

Fonctionnement linéaire

Si contre-réaction négative (via un dipôle)



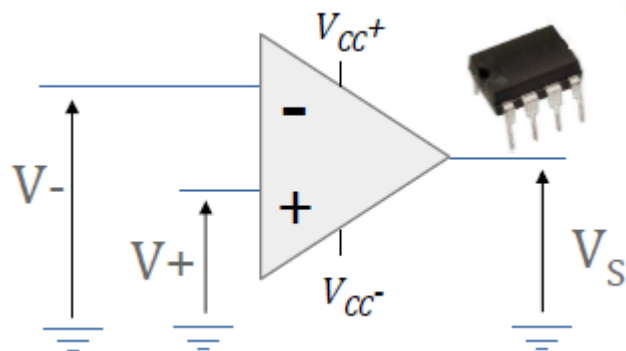
$$V_s = A \cdot (V_e - V_s) \quad \rightarrow \quad \frac{V_s}{V_e} = \frac{A}{A + 1}$$

Amplificateur Linéaire Intégré

Fonction de transfert / Caractéristiques

ALI / AOP

Composant actif, **amplificateur différentiel** à grand gain



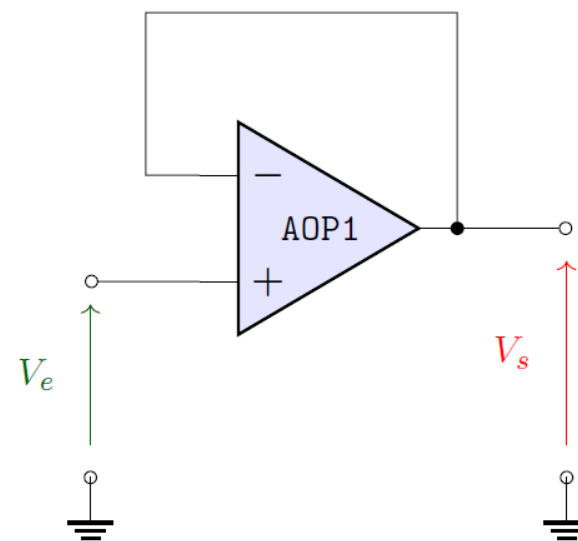
FONCTION DE TRANSFERT

$$V_s = A \cdot (V_+ - V_-)$$

avec $10^5 < A < 10^7$
Saturation à $V_s = V_{cc}^+$

Fonctionnement linéaire

Si contre-réaction négative (via un dipôle)



$$V_s = V_e$$

► $V_+ = V_-$

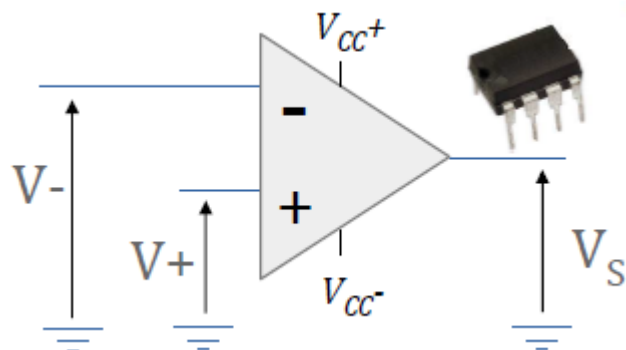
Hypothèse à vérifier...

Amplificateur Linéaire Intégré

Fonction de transfert / Bande-passante

ALI / AOP

Composant actif, **amplificateur différentiel** à grand gain



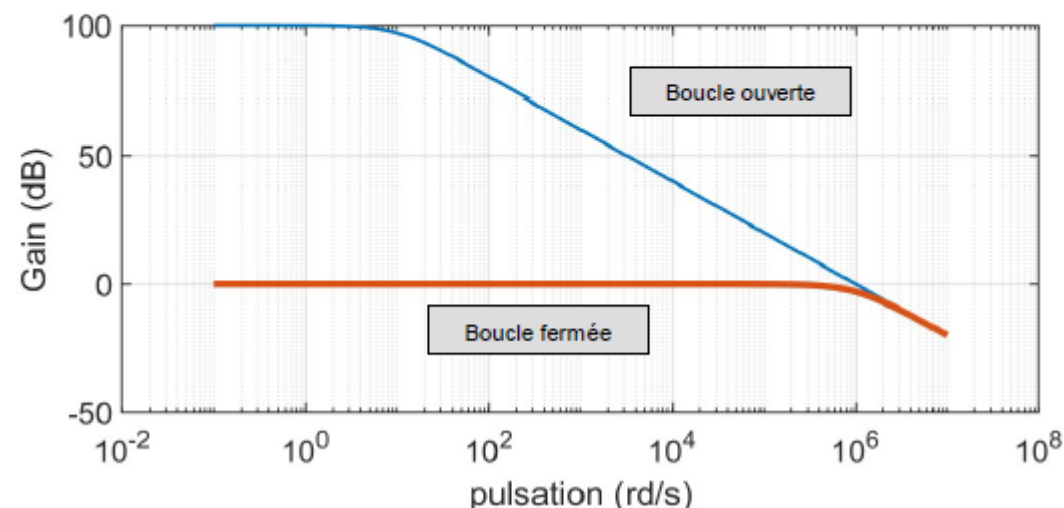
FONCTION DE TRANSFERT

$$V_S = A \cdot (V_+ - V_-)$$

avec $10^5 < A < 10^7$
Saturation à $V_S = V_{cc+}$

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

Exemple d'un ALI ayant un produit gain – bande-passante $GBW = 1 \text{ MHz}$ et une amplification différentielle de 10^5 (identique ci-contre) et le rebouclage en mode suiveur.



Propriété des montages à ALI

► $A \cdot BP = \text{cte}$

où A est l'amplification du montage et BP la bande passante du montage

Amplificateur Linéaire Intégré

Fonction de transfert / Boucle fermée

ALI / AOP

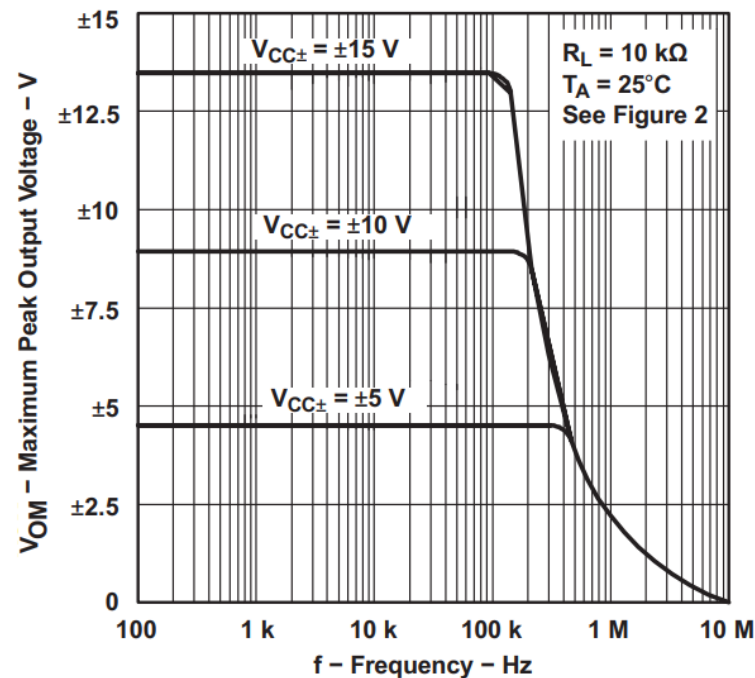
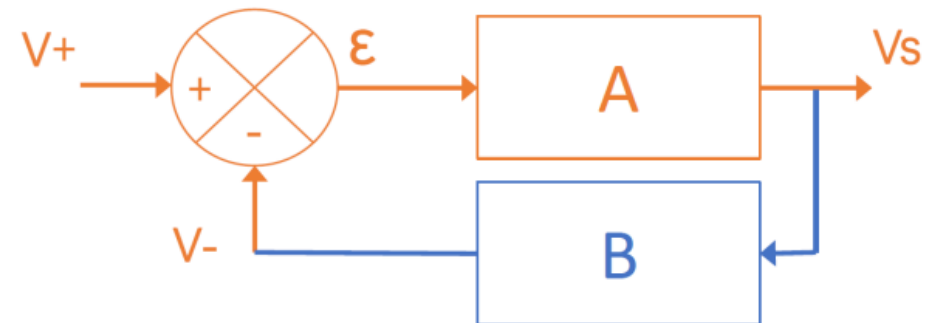


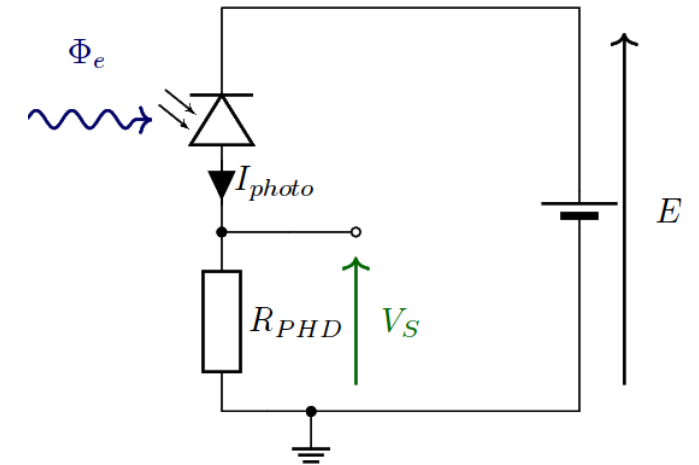
Figure 6-41. Maximum Peak Output Voltage vs Frequency

$$A(j\omega) = \frac{A_{MAX}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

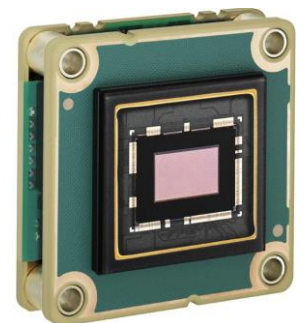


Montage de photodétection

Amélioration des performances



IDS Sensor



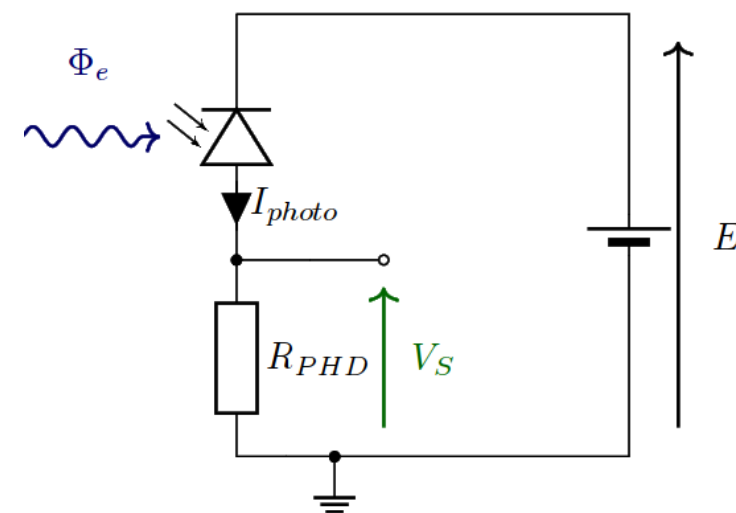
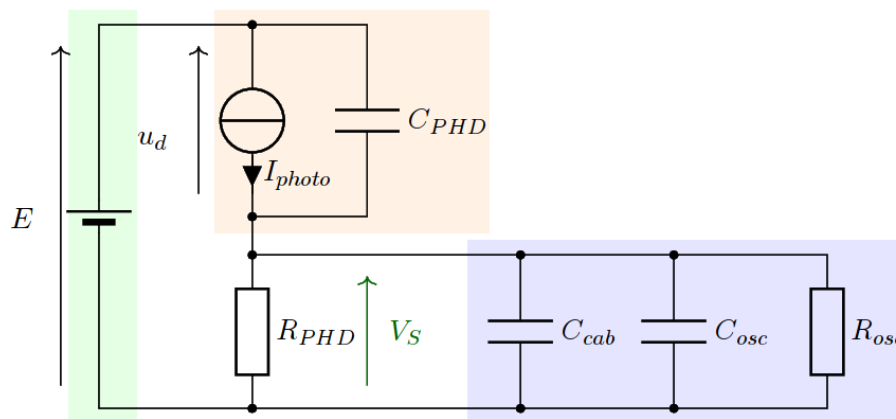
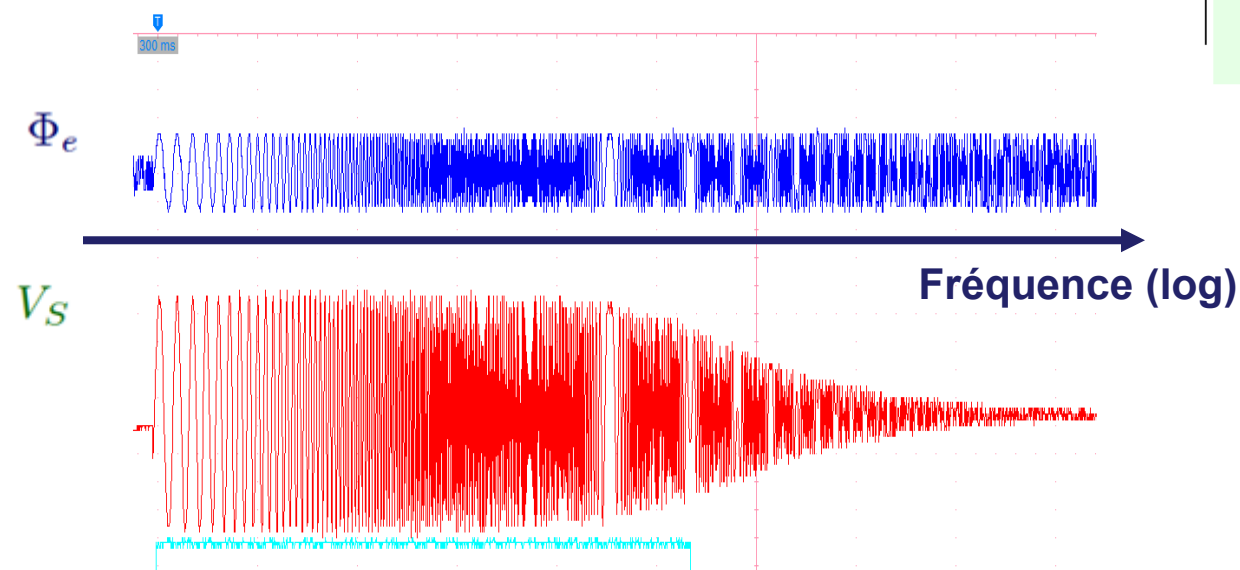
Basler Sensor / Mouser

Système de photodétection

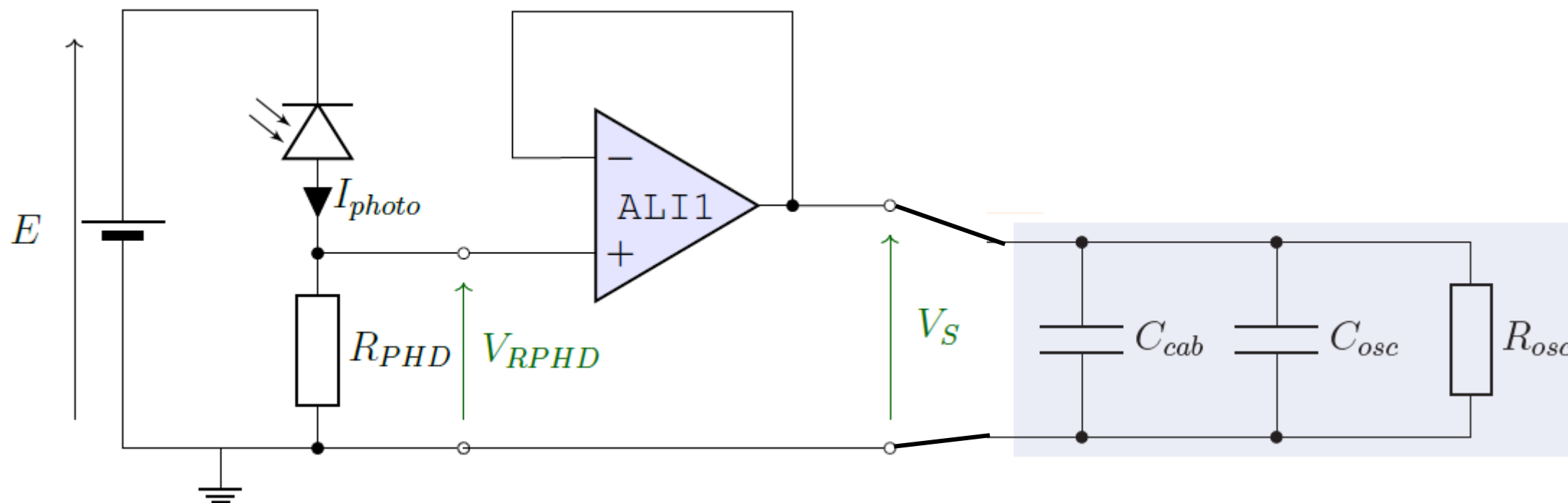
Version « simple » / En pratique

Montage de photodétection

Convertir un signal lumineux
(flux de photons) en un signal
électrique mesurable



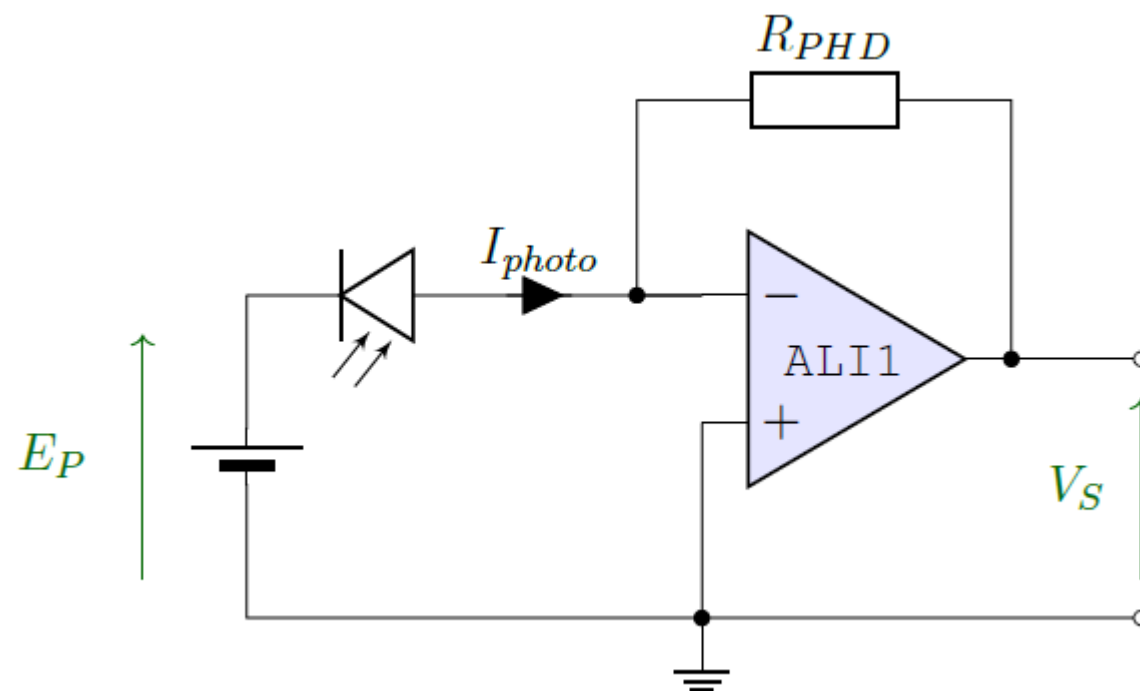
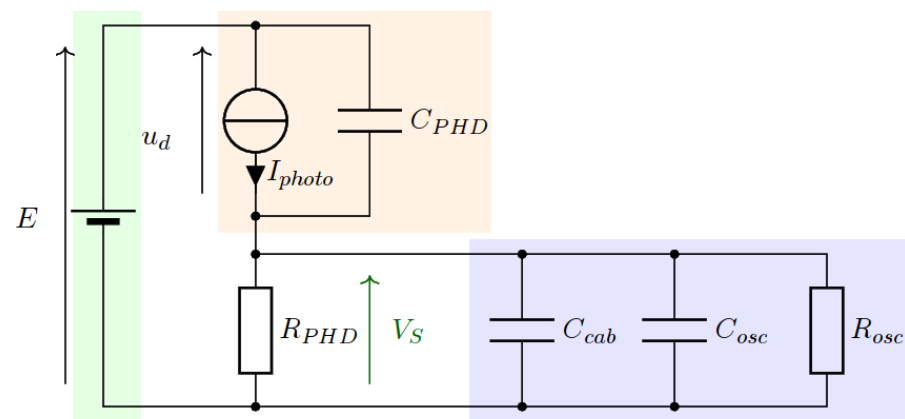
Montage de photodétection



Système de photodétection

Version « transimpédance »

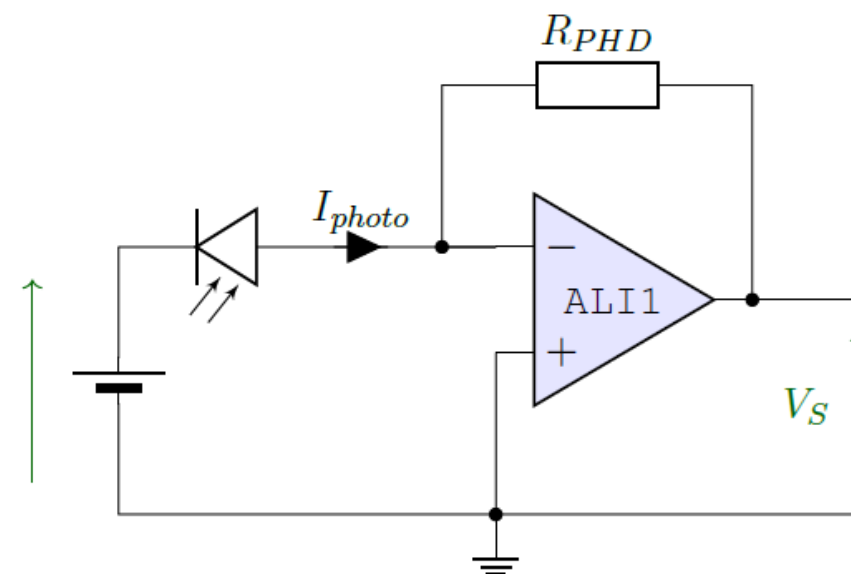
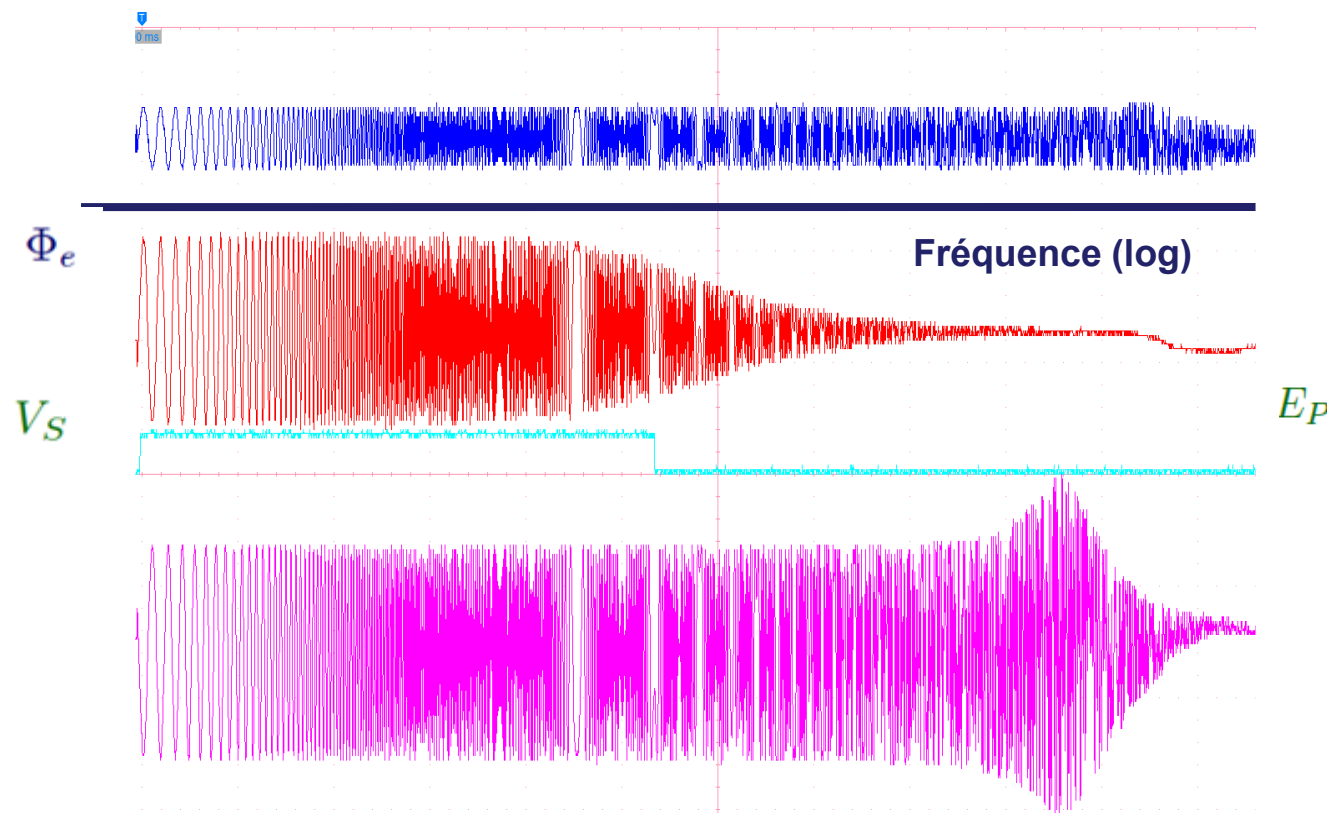
Montage de photodétection



Système de photodétection

Version « transimpédance » / En pratique

Montage de photodétection



Block diagram of the feedback control system for the photovoltaic inverter. The input current i_{ph} is processed by a block with transfer function $\frac{R_T}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$. The output is summed (+) with a feedback signal (-) at a summing junction. The output of the summing junction is $\underline{v}_{E1} = \underline{v}_{S2}$, which enters a block with transfer function $\frac{A0}{1+j\frac{\omega}{\omega_0}}$. The output of this block is $\underline{v}_S = \underline{v}_{S1}$. This output is fed back through a block with transfer function $\frac{1}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$ to the negative input of the summing junction. The feedback signal is labeled $\underline{v}_{E2}$.

$$\frac{V_S}{I_{Phd}} = \frac{R_T \cdot A_0}{\left(1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_0}\right) \cdot \left(1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_c}\right) + A_0}$$

